Cell Cycle and Cell Division

NEET UG High-Yield Biology Master Tutorial

NEET UG Target | Class 11 Biology: Unit 3, Chapter 10 | Bilingual Edition: English & Hindi | Standard: Equational & Reductional Division

Syllabus Scope: Cell cycle phases (G_1, S, G_2, G_0), Mitosis (karyokinesis and cytokinesis), Meiosis (I and II), chromosomal behavior, DNA content vs. chromosome number dynamics, and evolutionary significance.

अध्याय अवलोकन एवं परीक्षा संदर्भ (NEET UG)

कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन (Cell Cycle and Cell Division): यह अध्याय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण (High-Yield) है। प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि विशालकाय बहुकोशिकीय जीव भी, अपने जीवन का आरंभ एक एकल कोशिका (युग्मनज / Zygote) से करते हैं। कोशिका चक्र वह सुव्यवस्थित घटनाओं का क्रम है जिसके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, अन्य कोशिकीय घटकों का संश्लेषण करती है और अंततः दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है।

इस ट्यूटोरियल में अंतरावस्था (G_1, S, G_2, G_0), सूत्री विभाजन (समविभाजन), अर्धसूत्री विभाजन (I एवं II), डीएनए मात्रा (C) तथा गुणसूत्र संख्या ($2n$) के गणितीय संबंध, पादप व जंतु कोशिकाद्रव्य विभाजन में अंतर, और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है।

1. Learning Objectives and Strategic Overview

1. अधिगम उद्देश्य एवं रणनीतिक अवलोकन

By the conclusion of this tutorial, students preparing for NEET UG will be able to:

- **Trace the Cell Cycle Timeline:** Differentiate between Interphase (spanning >95% of cell cycle duration) and M Phase (<5%), characterizing the specific events of G_1, S, G_2, and the quiescent G_0 state.
- **Quantify Chromosomes and DNA Content:** Accurately calculate the exact chromosome number ($2n$ or n) and DNA content (2C, 4C, or C) at every stage of mitosis and meiosis.
- **Elucidate Mitotic Karyokinesis:** Identify key morphological hallmarks of Prophase, Metaphase, Anaphase, and Telophase, including kinetochore attachment, metaphase plate alignment, and chromatid disjunction.
- **Contrast Cytokinesis Mechanisms:** Compare animal cell cleavage furrow (centripetal, from plasma membrane inward) with plant cell plate formation (centrifugal, phragmoplast-mediated from center outward).
- **Master Meiotic Prophase I:** Memorize and sequence the five sub-stages—Leptotene, Zygotene (synapsis, synaptonemal complex, bivalent formation), Pachytene (crossing over, recombinase enzyme, recombination nodules), Diplotene (dissolution of synaptonemal complex, chiasmata), and Diakinesis (terminalisation of chiasmata).
- **Distinguish Anaphase I from Anaphase II:** Understand that homologous chromosomes separate in Anaphase I without centromere splitting, whereas sister chromatids separate in Anaphase II following simultaneous centromere splitting.
- **Apply Evolutionary Significance:** Recognize how mitosis maintains genetic stability and nucleo-cytoplasmic ratio for growth and repair, while meiosis conserves specific chromosome numbers across generations and generates genetic variations.

इस ट्यूटोरियल के अध्ययन के पश्चात, नीट (NEET UG) अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमुख विषयों में पूर्ण दक्षता प्राप्त करेंगे:

- **कोशिका चक्र की समय-रेखा:** अंतरावस्था (कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक भाग) तथा M प्रावस्था (5% से कम) के मध्य अंतर स्पष्ट करना, एवं G_1, S, G_2 और शांत प्रावस्था (G_0) की विशिष्ट घटनाओं को समझना।
- **गुणसूत्र संख्या एवं डीएनए मात्रा का निर्धारण:** समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन की प्रत्येक अवस्था में गुणसूत्र संख्या ($2n$ अथवा n) तथा डीएनए की मात्रा ($2C$, $4C$, अथवा C) की सटीक गणना करना।
- **समसूत्री केंद्रक विभाजन:** पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था तथा अंत्यावस्था की सूक्ष्मदर्शीय विशेषताओं (जैसे काइनेटोकोर से तर्कुतंतुओं का जुड़ाव, मध्यावस्था पट्टिका पर संरेखण, एवं गुणसूत्रबिंदु का विभाजन) की पहचान करना।
- **कोशिकाद्रव्य विभाजन में अंतर:** जंतु कोशिकाओं में विखंडन खांच विधि (अभिकेंद्रीय, परिधि से केंद्र की ओर) तथा पादप कोशिकाओं में कोशिका पट्टिका विधि (अपकेंद्रीय, केंद्र से परिधि की ओर) का तुलनात्मक अध्ययन।
- **अर्धसूत्री पूर्वावस्था-I के 5 उप-चरण:** तनुपट्ट (Leptotene), युग्मपट्ट (Zygotene - सूत्रयुग्मन, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र, युगली), स्थूलपट्ट (Pachytene - जीन विनिमय, पुनर्योजन ग्रंथिकाएं, रीकॉम्बिनेज एंजाइम), द्विपट्ट (Diplotene - कायेज्मेटा), और पारगतिक्रम (Diakinesis - कायेज्मेटा का उपांतीभवन) का क्रमबद्ध विश्लेषण।
- **पश्चावस्था-I एवं पश्चावस्था-II में अंतर:** पश्चावस्था-I में समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है (बिना गुणसूत्रबिंदु विभाजन के), जबकि पश्चावस्था-II में समसूत्री विभाजन के समान गुणसूत्रबिंदु विभाजित होकर अर्धगुणसूत्रों (संतति गुणसूत्रों) को पृथक करते हैं।
- **जैविक एवं विकासवादी महत्व:** यह समझना कि सूत्री विभाजन किस प्रकार केंद्रक-कोशिकाद्रव्य अनुपात को पुनर्स्थापित कर वृद्धि एवं मरम्मत सुनिश्चित करता है, और अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुणसूत्र संख्या का संरक्षण करते हुए विभिन्नताओं को जन्म देता है।

2. Core Concepts: The Cell Cycle and Interphase

2. मुख्य अवधारणाएँ: कोशिका चक्र एवं अंतरावस्था

The **cell cycle** is the coordinated series of biological events by which a cell duplicates its genome, synthesises other cellular constituents, and eventually divides into two daughter cells. Cell growth (cytoplasmic increase) is a continuous process, whereas DNA synthesis is strictly confined to a single specific stage.

Duration of Cell Cycle: A typical cultured human cell completes a cycle in approximately **24 hours**. However, this duration varies significantly across organisms and cell types; for example, the budding yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) progresses through the complete cell cycle in only about **90 minutes**.

The cell cycle comprises two fundamental phases:

- **Interphase (Resting Phase):** Represents the phase between two successive M phases. It accounts for more than **95% of the total duration** of the cell cycle (approximately 23 hours in a 24-hour human cell cycle). Far from being metabolically idle, the cell actively prepares for division through cell growth, organelle duplication, and orderly DNA replication.
- **M Phase (Mitosis Phase):** Represents the phase of actual nuclear division (karyokinesis) and cytoplasmic division (cytokinesis), lasting less than 5% of the cycle duration (about 1 hour in human cells).

Sub-phases of Interphase

- G_1 **Phase (Gap 1):** The interval between mitosis and the initiation of DNA replication. The cell is metabolically highly active, synthesises RNAs, regulatory enzymes, and structural proteins, duplicates most organelles, and continuously grows in size. Importantly, *no DNA replication occurs in* G_1. Chromosome number is $2n$ and DNA content is $2C$.
- S **Phase (Synthesis):** The specific period during which DNA synthesis and replication occur.
  - The total quantity of DNA per cell doubles: if initial content is $2C$, it increases to $4C$.
  - **Crucial NEET Principle:** *There is no increase in chromosome number.* A diploid cell with $2n$ chromosomes at G_1 still possesses exactly $2n$ chromosomes at the end of S phase, although each chromosome now consists of two identical sister chromatids joined at a single centromere.
  - **Animal Cell Specific Event:** While DNA replication takes place in the nucleus, the *centriole duplicates in the cytoplasm*.
- G_2 **Phase (Gap 2):** The pre-mitotic gap. Proteins necessary for spindle apparatus assembly (such as tubulin) are synthesised, cellular ATP reserves are replenished, organelle replication completes, and cell growth continues. DNA content remains $4C$ and chromosome number remains $2n$.

- **Quiescent Stage (G_0 Phase):** Some cells in adult animals do not exhibit regular division (such as permanent heart cells / cardiac myocytes and neurons), while many others divide only occasionally to replace cells lost to injury or cell death (such as liver hepatocytes). These cells exit the G_1 phase to enter an inactive state called the **quiescent stage (G_0)**. Cells in G_0 remain *metabolically active* and functional, but do not proliferate unless stimulated by specific mitogenic or physiological signals.

कोशिका चक्र (Cell Cycle): घटनाओं का वह सुनियोजित क्रम जिसके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम (डीएनए) का द्विगुणन करती है, अन्य कोशिकीय घटकों का संश्लेषण करती है और अंततः दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, **कोशिका चक्र** कहलाता है। कोशिका वृद्धि (कोशिकाद्रव्य में वृद्धि) एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र के केवल एक विशिष्ट चरण में ही होता है।

कोशिका चक्र की अवधि: एक प्रारूपी यूकेरियोटिक कोशिका चक्र का उदाहरण संवर्धन में मानव कोशिका द्वारा दर्शाया जाता है, जो लगभग **24 घंटे** में एक बार विभाजित होती है। किंतु यह अवधि जीव-दर-जीव तथा कोशिका-प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकती है; उदाहरण के लिए, यीस्ट (Yeast) का कोशिका चक्र केवल **90 मिनट** में पूर्ण हो जाता है।

कोशिका चक्र को दो मूल प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है:

- **अंतरावस्था (Interphase):** यह दो क्रमिक M प्रावस्थाओं के बीच का समय है। यह कोशिका चक्र की कुल अवधि के **95% से अधिक समय** (24 घंटे में से लगभग 23 घंटे) तक चलती है। इसे यद्यपि "विश्राम प्रावस्था" कहा जाता था, परंतु वास्तव में इस दौरान कोशिका वृद्धि, कोशिकांगों के द्विगुणन और डीएनए प्रतिकृतिकरण द्वारा विभाजन के लिए अत्यधिक सक्रियता से तैयारी करती है।
- **M प्रावस्था (Mitosis Phase / सूत्री विभाजन):** यह वह प्रावस्था है जिसमें वास्तविक कोशिका विभाजन (केंद्रक विभाजन एवं कोशिकाद्रव्य विभाजन) संपन्न होता है। मानव कोशिका के 24 घंटे के चक्र में यह केवल लगभग 1 घंटे चलती है (<5%)।

अंतरावस्था की उप-प्रावस्थाएँ

- **G_1 प्रावस्था (Gap 1 / पश्च सूत्री प्रावस्था):** यह समसूत्री विभाजन तथा डीएनए प्रतिकृतिकरण की शुरुआत के बीच का अंतराल है। इस प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से अत्यंत सक्रिय होती है, निरंतर वृद्धि करती है, आरएनए तथा प्रोटीनों का संश्लेषण करती है और कोशिकांगों का द्विगुणन करती है, किंतु *डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता*। इस प्रावस्था में गुणसूत्र संख्या $2n$ तथा डीएनए की मात्रा $2\mathrm{C}$ होती है।
- **S प्रावस्था (Synthesis / संश्लेषण प्रावस्था):** यह वह अवधि है जिसमें डीएनए का संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण संपन्न होता है।
  - प्रति कोशिका डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है: यदि प्रारंभिक मात्रा $2\mathrm{C}$ है, तो यह बढ़कर $4\mathrm{C}$ हो जाती है।
  - **नीट (NEET) के लिए अति-महत्वपूर्ण नियम:** *गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती।* यदि G_1 में कोशिका द्विगुणित ($2n$) थी, तो S प्रावस्था के बाद भी गुणसूत्रों की संख्या $2n$ ही बनी रहती है (प्रत्येक गुणसूत्र अब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स से बना होता है जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं)।
  - **जंतु कोशिका की विशिष्ट घटना:** जब केंद्रक में डीएनए प्रतिकृतिकरण हो रहा होता है, ठीक उसी समय *कोशिकाद्रव्य में तारककेंद्र (Centriole) का द्विगुणन* होता है।
- **G_2 प्रावस्था (Gap 2 / पूर्व सूत्री प्रावस्था):** सूत्री विभाजन की तैयारी के लिए प्रोटीनों (जैसे ट्यूबुलिन) का संश्लेषण होता है, एटीपी का संचय होता है और कोशिका वृद्धि निरंतर जारी रहती है। डीएनए मात्रा $4\mathrm{C}$ तथा गुणसूत्र संख्या $2n$ रहती है।
- **शांत प्रावस्था (G_0 प्रावस्था / Quiescent Stage):** वयस्क जंतुओं की कुछ कोशिकाएँ विभाजित नहीं होती हैं (जैसे हृदय की पेशी कोशिकाएँ एवं तंत्रिका कोशिकाएँ), तथा कई अन्य कोशिकाएँ केवल कभी-कभार विभाजित होती हैं जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलना आवश्यक हो (जैसे यकृत कोशिकाएँ)। ये कोशिकाएँ G_1 प्रावस्था से निकलकर एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं जिसे **शांत प्रावस्था (G_0)** कहते हैं। G_0 अवस्था की कोशिकाएँ उपापचयी रूप से *सक्रिय रहती हैं*, किंतु तब तक प्रचुरोद्भवन (विभाजन) नहीं करतीं जब तक कि जीव की आवश्यकतानुसार ऐसा करने का संकेत न मिले।

BOSONANCE

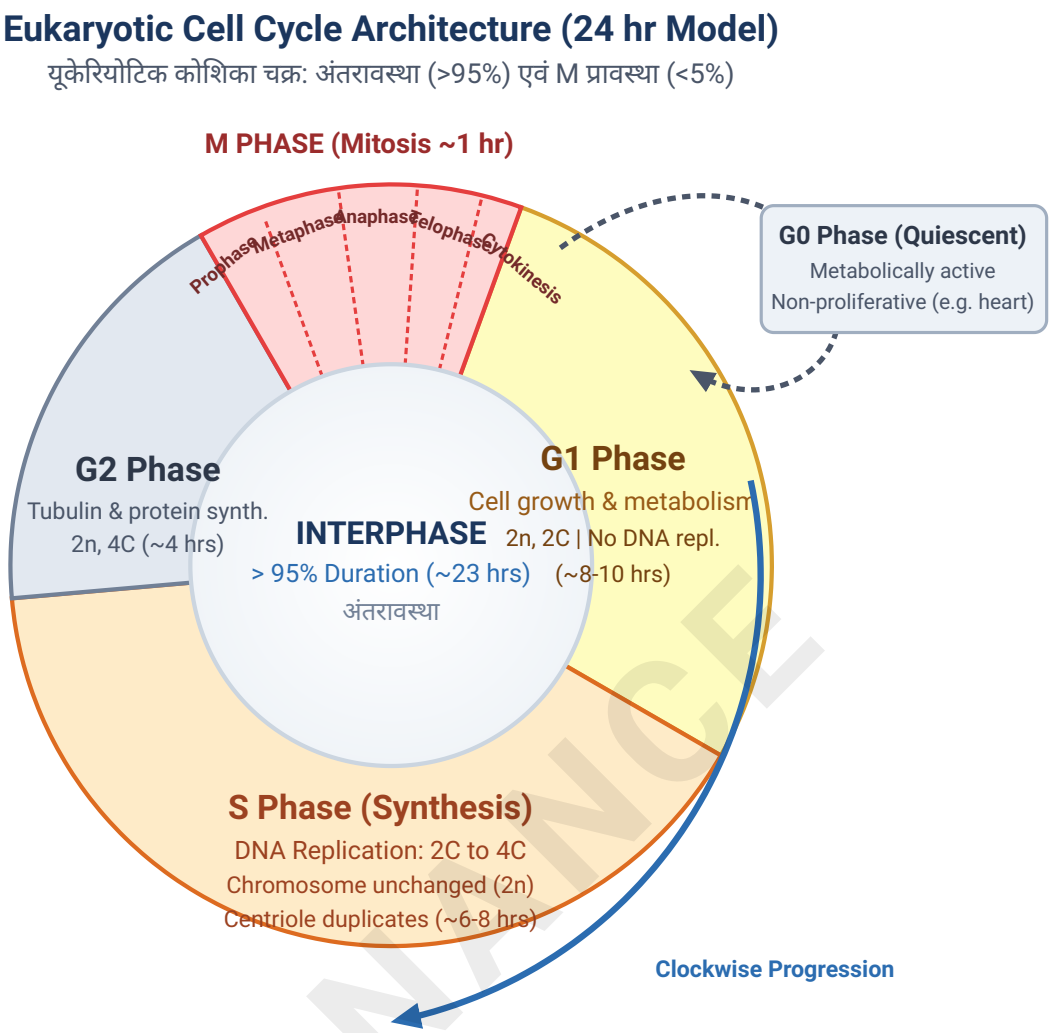


Figure 1: Diagrammatic representation of the eukaryotic cell cycle, showing the sequence of Interphase (G_1, S, G_2), M Phase (Karyokinesis and Cytokinesis), and the reversible quiescent exit into G_0.

3. M Phase: Mitosis (Equational Division)

3. M प्रावस्था: सूत्री विभाजन (समविभाजन)

The **M Phase** is the most dramatic period of the cell cycle, involving a comprehensive reorganisation of virtually all cellular components. Because the number of chromosomes in the parental cell and the resulting progeny cells remains strictly identical ($2n \rightarrow 2n$), mitosis is termed **equational division**.

Occurrence across Taxa:

- *Animals:* Mitotic division is generally restricted to **diploid somatic cells**. A prominent exception where haploid animal cells undergo mitosis is the male honeybee (drone), which develops parthenogenetically from unfertilised eggs.
- *Plants:* Mitosis occurs in **both haploid and diploid cells**, as observed during the alternation of generations (e.g., haploid gametophytes and diploid sporophytes).

Mitosis is a continuous, progressive process divided for operational convenience into nuclear division (**karyokinesis**) comprising four stages, followed by cytoplasmic division (**cytokinesis**):

1. Prophase

Prophase is the first stage of karyokinesis, immediately following the G_2 phase. During interphase, newly replicated DNA strands are untangled and loosely dispersed as chromatin.

BOSONANCE

- **Chromatin Condensation:** Chromosomal material condenses and untangles to form compact, microscopically distinct mitotic chromosomes. Each chromosome is seen to consist of two identical sister chromatids attached at the centromere.
- **Centrosome Migration & Asters:** The duplicated centrosomes (duplicated during interphase S phase in the cytoplasm) begin migrating toward opposite poles. Each centrosome radiates microtubule clusters called **asters**. The two asters, together with the spindle fibres, constitute the **mitotic apparatus**.
- **Organelle Disassembly:** By the termination of prophase, when viewed under a light microscope, cells *do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum (ER), nucleolus, and the nuclear envelope*.

2. Metaphase

The start of metaphase is formally defined by the **complete disintegration of the nuclear envelope**, releasing chromosomes into the cytoplasm.

- **Morphological Study Stage:** Chromosomes reach their maximal compaction and thickness. Consequently, *metaphase is the ideal stage for studying chromosome morphology, size, and counting karyotypes*.
- **Kinetochores:** Disc-shaped protein structures present at the surface of each centromere are called **kinetochores**. They serve as the specific attachment points for spindle fibres.
- **Metaphase Plate:** Chromosomes are guided to the center of the cell and align along the spindle equator, forming the **metaphase plate**. One sister chromatid is anchored via its kinetochore to spindle microtubules from one pole, while its partner is connected to the opposite pole.

3. Anaphase

Anaphase represents the rapid, definitive segregation stage of karyokinesis:

- **Simultaneous Centromere Splitting:** At the onset of anaphase, the centromere of each chromosome splits simultaneously, liberating the two sister chromatids.
- **Daughter Chromosome Migration:** Once separated, chromatids are referred to as **daughter chromosomes** of the future nuclei. They are drawn toward opposite spindle poles by the shortening of kinetochore microtubules.
- **V/L/J/I Shapes:** As chromosomes migrate, the centromere remains directed toward the pole at the leading edge, while the chromosome arms trail behind. Thus, anaphase is the specific stage used to study chromosome *shape* based on centromere position (Metacentric: V-shape; Sub-metacentric: L-shape; Acrocentric: J-shape; Telocentric: I-shape).

4. Telophase

Telophase reverses the structural changes of prophase:

- **Decondensation:** Chromosomes reach their respective poles, undergo decondensation, uncoil, and lose their discrete individual identities, collecting as diffuse chromatin masses.
- **Nuclear Envelope Reformation:** A new nuclear envelope assembles around the chromatin cluster at each pole, producing two genetically identical daughter nuclei.
- **Reappearance of Organelles:** The nucleolus, Golgi complex, and endoplasmic reticulum reform completely.

5. Cytokinesis

The division of cytoplasm (cytokinesis) follows karyokinesis to complete cell division into two distinct daughter cells:

- **Animal Cell (Cleavage Furrow):** Initiated by the appearance of a furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens **centripetally** (from the periphery toward the center) until it coalesces in the middle, cleaving the cell into two.
- **Plant Cell (Cell Plate):** Surrounded by a rigid, inextensible cell wall, plant cells divide by assembling a new wall that initiates in the center and expands **centrifugally** (outward) to fuse with lateral walls. The precursor is the **cell-plate**, which matures into the **middle lamella** (composed predominantly of calcium pectate).
- **Organelle Partitioning:** Organelles such as mitochondria and plastids are distributed between the daughter cells.

BOSONANCE

- **Syncytium Formation:** In certain organisms, karyokinesis is not accompanied by cytokinesis, resulting in a multinucleated protoplasmic mass termed a **syncytium** (e.g., the liquid endosperm of coconut).

M प्रावस्था (सूत्री विभाजन): यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था है, जिसमें कोशिका के लगभग सभी घटकों का व्यापक पुनर्गठन होता है। चूंकि जनक एवं संतति दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान ($2n \rightarrow 2n$) बनी रहती है, इसलिए इसे **समविभाजन (Equational Division)** भी कहा जाता है।

विभिन्न जीवों में उपस्थिति:

- *जंतुओं में:* सूत्री विभाजन सामान्यतः केवल **द्विगुणित कायिक कोशिकाओं** में देखा जाता है। इसका एक प्रमुख अपवाद नर मधुमक्खी (ड्रोन / Drone) है, जो अगुणित (n) होते हुए भी सूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करता है।
- *पादपों में:* सूत्री विभाजन **अगुणित एवं द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं** में होता है (जैसे पीढ़ी एकांतरण में अगुणित युग्मकोद्भिद तथा द्विगुणित बीजाणुद्भिद)।

सूत्री विभाजन एक सतत प्रक्रिया है जिसे सुविधा हेतु केंद्रक विभाजन (**केरियोकाइनेसिस**) की चार क्रमिक अवस्थाओं तथा उसके पश्चात कोशिकाद्रव्य विभाजन (**साइटोकाइनेसिस**) में बांटा गया है:

1. पूर्वावस्था (Prophase)

यह केरियोकाइनेसिस की प्रथम अवस्था है, जो अंतरावस्था की G_2 प्रावस्था के पश्चात आती है।

- **गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन:** क्रोमैटिन पदार्थ का संघनन प्रारंभ होता है तथा यह सुलझकर स्पष्ट गुणसूत्रों में परिवर्तित होने लगता है। प्रत्येक गुणसूत्र दो संतति अर्धगुणसूत्रों (Sister Chromatids) से बना दिखता है जो गुणसूत्रबिंदु (Centromere) पर जुड़े होते हैं।
- **तारककाय का गमन एवं एस्टर:** तारककाय (जिसका अंतरावस्था की S प्रावस्था में कोशिकाद्रव्य में द्विगुणन हुआ था) विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। प्रत्येक तारककाय से सूक्ष्मनलिकाओं के समूह निकलते हैं जिन्हें **एस्टर (Asters)** कहते हैं। दोनों एस्टर तथा तर्कुतंतु मिलकर **सूत्री उपकरण (Mitotic Apparatus)** बनाते हैं।
- **कोशिकांगों का विलोपन:** पूर्वावस्था के अंत में सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका में *गॉल्जी काय, अंतःप्रद्रव्यी जालिका (ER), केंद्रिका (Nucleolus) तथा केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते।*

2. मध्यावस्था (Metaphase)

केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन मध्यावस्था के प्रारंभ का सूचक है, जिससे गुणसूत्र कोशिकाद्रव्य में बिखर जाते हैं।

- **आकारिकी अध्ययन की सर्वोत्तम अवस्था:** इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और वे सर्वाधिक मोटे व स्पष्ट दिखाई देते हैं। अतः *गुणसूत्रों की आकारिकी (संख्या, आकार एवं संरचना) का अध्ययन मध्यावस्था में ही सबसे सरलता से किया जाता है।*
- **काइनेटोकोर:** गुणसूत्रबिंदु की सतह पर स्थित बिंब-आकार (Disc-shaped) की छोटी प्रोटीन संरचनाओं को **काइनेटोकोर (Kinetochores)** कहते हैं। ये तर्कुतंतुओं के जुड़ने के विशिष्ट स्थल हैं।
- **मध्यावस्था पट्टिका (Metaphase Plate):** सभी गुणसूत्र तर्कु के मध्य में विषुवत वृत्त (Equator) पर आकर संरेखित हो जाते हैं, जिसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमैटिड एक ध्रुव के तर्कुतंतु से तथा दूसरा क्रोमैटिड विपरीत ध्रुव के तर्कुतंतु से काइनेटोकोर द्वारा जुड़ा रहता है।

3. पश्चावस्था (Anaphase)

पश्चावस्था केरियोकाइनेसिस की तीव्रतम एवं सबसे निर्णायक अवस्था है:

- **गुणसूत्रबिंदु का एक साथ विभाजन:** मध्यावस्था पट्टिका पर स्थित प्रत्येक गुणसूत्र का गुणसूत्रबिंदु एक साथ विभाजित हो जाता है, जिससे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं।
- **संतति गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर गमन:** पृथक हुए इन क्रोमैटिड्स को अब भावी संतति केंद्रकों के **संतति गुणसूत्र (Daughter Chromosomes)** कहा जाता है। काइनेटोकोर से जुड़े तर्कुतंतुओं के छोटे होने से ये विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते हैं।
- **V, L, J, I आकृतियाँ:** गति के दौरान गुणसूत्रबिंदु ध्रुव की ओर (अग्रणी सिरे पर) रहता है और गुणसूत्र की भुजाएँ पीछे-पीछे चलती हैं। अतः गुणसूत्रबिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के *आकार (V-आकार: मध्यकेंद्री; L-आकार: उप-मध्यकेंद्री; J-आकार: अग्रकेंद्री; I-आकार: अंत्यकेंद्री) का अध्ययन पश्चावस्था में किया जाता है।*

4. अंत्यावस्था (Telophase)

अंत्यावस्था पूर्वावस्था की उल्टी प्रक्रिया (Reverse of Prophase) है:

- **विसंघनन:** अपने-अपने ध्रुवों पर पहुंचे गुणसूत्र विसंघनित होकर अपनी अलग पहचान खो देते हैं और क्रोमैटिन के रूप में एकत्रित हो जाते हैं।

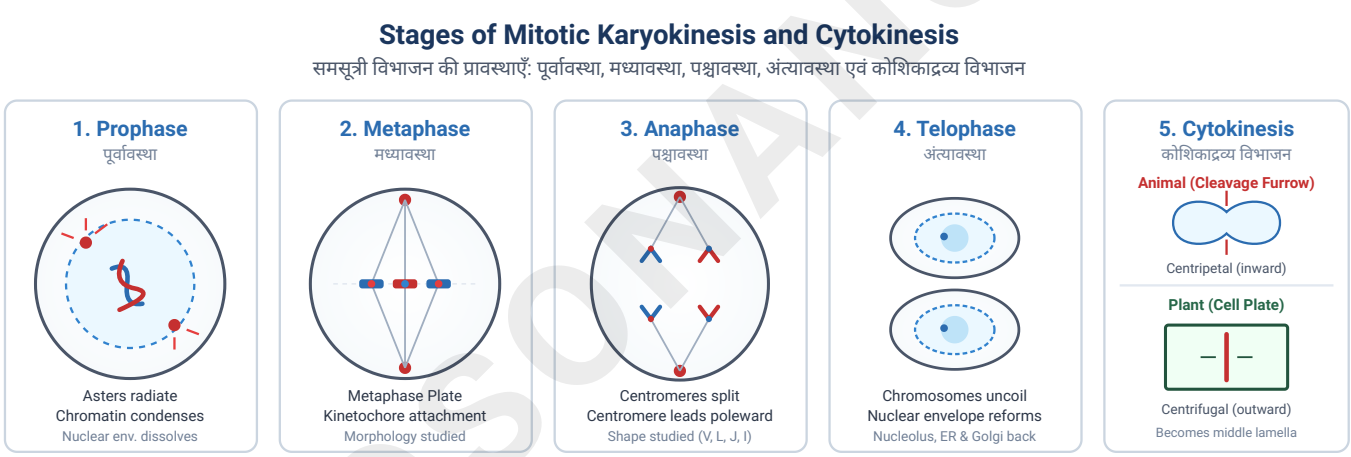
BOSONANCE

- **केंद्रक आवरण का पुनर्गठन:** दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्रों के समूहों के चारों ओर केंद्रक आवरण का पुनः निर्माण होता है, जिससे दो संतति केंद्रक बन जाते हैं।
- **कोशिकांगों की पुनर्वापसी:** केंद्रिका, गॉल्जी काय और अंतःप्रद्रव्यी जालिका (ER) पुनः प्रकट हो जाते हैं।

5. कोशिकाद्रव्य विभाजन (Cytokinesis)

केंद्रक विभाजन (केरियोकाइनेसिस) के पश्चात कोशिकाद्रव्य के विभाजन द्वारा कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर विभाजन पूर्ण करती है:

- **जंतु कोशिका में (विखंडन खांच विधि):** प्लाज्मा झिल्ली में एक खांच (Furrow) बनती है, जो धीरे-धीरे **अभिकेंद्रीय (Centripetal)** रूप से परिधि से केंद्र की ओर गहरी होकर आपस में मिल जाती है।
- **पादप कोशिका में (कोशिका पट्टिका विधि):** पादप कोशिकाएं दृढ़, अप्रसार्य कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। अतः इनमें भित्ति निर्माण केंद्र से शुरू होकर **अपकेंद्रीय (Centrifugal)** रूप से बाहर की ओर बढ़ता है। इस नई भित्ति का प्रारंभिक प्रगामी रूप **कोशिका पट्टिका (Cell-Plate)** कहलाता है, जो दो कोशिकाओं के बीच की **मध्य पटलिका (Middle Lamella)** का निर्माण करता है।
- **कोशिकांगों का वितरण:** सूत्रकणिका (Mitochondria) और लवक (Plastids) जैसे कोशिकांग दोनों संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं।
- **संकोशिका (Syncytium):** कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिकाद्रव्य विभाजन नहीं होता, जिसके कारण एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं; इस बहुकेंद्रकी अवस्था को **संकोशिका** कहते हैं (उदाहरण: नारियल का तरल भ्रूणपोष)।



Critical NEET High-Yield Checkpoints (Mitosis):

- **Chromatid to Chromosome Transition:** Each chromosome enters metaphase with 2 sister chromatids (1 centromere). At anaphase, centromeres split simultaneously; each chromatid is now an independent *daughter chromosome*.
- **Morphology vs Shape:** Karyotyping and chromosome size/morphology are determined at *Metaphase*. Structural shape (V, L, J, I forms) based on centromere position is examined at *Anaphase*.
- **Centrosome & Centriole Dynamics:** Centrioles duplicate during interphase S phase in the cytoplasm; centrosomes migrate to opposite poles during *Prophase*.
- **Cytokinesis Divergence:** Animal cleavage furrow is *centripetal* (outside-in); Plant cell-plate formation is *centrifugal* (inside-out) initiated by phragmoplast.

Figure 2: Comprehensive visual breakdown of Mitosis showing Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase, and Cytokinesis (Animal Cleavage Furrow vs. Plant Cell Plate).

BOSONANCE

Significance of Mitosis

सूत्री विभाजन का महत्व

- **Genetic Stability:** Produces two daughter cells with identical genetic complement and conserved chromosome number ($2n \rightarrow 2n$).
- **Growth of Multicellular Organisms:** Tissue expansion, embryonic development, and organ formation depend entirely on mitotic divisions.
- **Restoration of Nucleo-Cytoplasmic Ratio:** Cell growth increases cytoplasmic volume disproportionately compared to nuclear volume, disturbing the nucleo-cytoplasmic (karyoplasmic) index. Mitosis divides the cytoplasm to restore efficient nuclear control over cellular metabolism.
- **Continuous Tissue Repair & Replacement:** Cells constantly worn out or sloughed off are replaced by mitosis (e.g., upper layer of skin epidermis, lining of the digestive tract, and circulating erythrocytes/blood cells).
- **Perpetual Plant Growth:** Mitosis in plant meristematic tissues—the apical meristems (root and shoot tips) and lateral meristems (vascular and cork cambium)—allows continuous indeterminate growth throughout life.

- **आनुवंशिक स्थिरता का अनुरक्षण:** सूत्री विभाजन द्वारा समान आनुवंशिक पूरक तथा समान गुणसूत्र संख्या ($2n \rightarrow 2n$) वाली दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है।
- **बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक वृद्धि:** भ्रूणीय विकास, ऊतक विस्तार और शारीरिक आकार में वृद्धि सूत्री विभाजन पर ही निर्भर करती है।
- **केंद्रक-कोशिकाद्रव्य अनुपात की पुनर्स्थापना:** कोशिका की वृद्धि होने पर कोशिकाद्रव्य का आयतन केंद्रक की तुलना में असंगत रूप से बढ़ जाता है, जिससे केंद्रक-कोशिकाद्रव्य (कैरियोप्लाज्मिक) अनुपात बिगड़ जाता है। अतः सामान्य उपापचयी नियंत्रण बहाल करने के लिए कोशिका का विभाजित होना आवश्यक हो जाता है।
- **ऊतकों की मरम्मत एवं पुनर्प्रतिस्थापन:** क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट होने वाली कोशिकाओं को सूत्री विभाजन द्वारा निरंतर बदला जाता है (उदाहरण: त्वचा की एपिडर्मिस की ऊपरी परत की कोशिकाएँ, आहार नाल की आंतरिक परत की कोशिकाएँ, तथा रक्त कोशिकाएँ)।
- **पादपों में अनवरत वृद्धि:** पादपों के विभज्योतक ऊतकों—शीर्षस्थ विभज्योतक (मूल एवं प्ररोह शीर्ष) तथा पार्श्व विभज्योतक (संवहन एवं कॉर्क कैम्बियम)—में सूत्री विभाजन के कारण पादप जीवनपर्यंत निरंतर वृद्धि करते रहते हैं।

4. Meiosis: The Reductional Division

4. अर्धसूत्री विभाजन: न्यूनकारी विभाजन

Sexual reproduction involves the fusion of two haploid gametes to produce a diploid zygote. To maintain a constant species-specific chromosome number across generations, gametes are produced via a specialized cell division called **meiosis**. Meiosis reduces the chromosome number by half ($2n \rightarrow n$), producing **four genetically distinct haploid daughter cells** from a single diploid progenitor cell.

Key Cardinal Rules of Meiosis

- **Two Nuclear Divisions, Single DNA Replication:** Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division (**Meiosis I** and **Meiosis II**), but only a **single cycle of DNA replication** (which occurs exclusively during the S phase preceding Meiosis I).
- **Homologous Recombination:** Meiosis entails pairing of maternal and paternal homologous chromosomes and genetic exchange (crossing over) between non-sister chromatids.
- **Final Yield:** Four haploid cells (n) are generated at the culmination of Meiosis II.

Meiosis I: Reductional Division

Meiosis I segregates homologous chromosome pairs, thereby reducing chromosome number from diploid ($2n$) to haploid (n).

BOSONANCE

Prophase I: The Five Morphological Sub-stages

Prophase I is substantially longer and more complex than mitotic prophase. It is subdivided into five sequential stages based on chromosomal dynamics:

1. **Leptotene:** Chromatin material begins progressive condensation. Chromosomes become gradually visible under the light microscope as slender, long threads. Compaction continues throughout leptotene.
2. **Zygotene:** Homologous chromosomes begin pairing lengthwise—a specific physical association called **synapsis**.
   - Electron microscopy reveals that synapsis is stabilized by a specialized tripartite protein framework called the **synaptonemal complex**.
   - The paired complex is called a **bivalent** (pair of homologous chromosomes) or a **tetrad** (four chromatids), although tetrads are more visibly discernable at the next stage.
3. **Pachytene:** Characterized by fully formed, distinct **tetrads** (four chromatids per bivalent clearly seen).
   - **Appearance of Recombination Nodules:** Multienzyme complexes appear on the synaptonemal complex at points where crossing over will occur.
   - **Crossing Over:** The reciprocal physical exchange of genetic material between *non-sister chromatids of homologous chromosomes*.
   - **Enzyme Mediated:** Crossing over is catalyzed by an enzyme complex called **recombinase**. Recombination is completed by the end of pachytene, leaving homologous chromosomes physically tethered at the crossover sites.
4. **Diplotene:** Recognized by the **dissolution of the synaptonemal complex**.
   - The recombined homologous chromosomes separate from one another, *except at the sites of crossing over*.
   - These residual X-shaped points of contact are called **chiasmata** (singular: chiasma).
   - **Dictyotene Arrest:** In the oocytes of certain vertebrates (including human females), diplotene can remain suspended in a prolonged arrest lasting for months or decades.
5. **Diakinesis:** The terminal phase of Prophase I.
   - Marked by the **terminalisation of chiasmata** (chiasmata shift toward the ends of chromosome arms).
   - Chromosomes reach full condensation, the meiotic spindle is assembled, the nucleolus vanishes, and the nuclear envelope completely breaks down. Diakinesis represents the transition to Metaphase I.

Metaphase I

The bivalent chromosomes arrange themselves along the equatorial plane (forming a double metaphase plate). Spindle microtubules from opposite poles attach to the kinetochores of *homologous chromosomes* (not sister chromatids).

Anaphase I

Homologous chromosomes separate and migrate toward opposite spindle poles.

> **CRITICAL NEET DISTINCTION:** In Anaphase I, *centromeres DO NOT split*. Sister chromatids remain physically united at their centromere. Thus, each pole receives n chromosomes, but each chromosome still comprises two chromatids ($2\mathrm{C}$ DNA content per pole).

Telophase I and Interkinesis

Nuclear envelopes and nucleoli reassemble around the haploid sets of chromosomes at each pole. Cytokinesis usually follows, yielding a **dyad of cells**.

The brief interval between Meiosis I and Meiosis II is termed **interkinesis**. Interkinesis is typically transient, chromosomes do not undergo complete decondensation, and crucially, **there is no DNA replication during interkinesis**.

BOSONANCE

Meiosis II: Equational Division

Meiosis II is essentially an equational division resembling a normal mitotic division, occurring simultaneously in both haploid cells formed during Meiosis I:

- **Prophase II:** Chromosomes recondense; the nuclear envelope breaks down by the end of prophase II.
- **Metaphase II:** Chromosomes align individually along the equator (single metaphase plate). Microtubules from opposite poles attach to the kinetochores of *sister chromatids*.
- **Anaphase II:** Begins with the **simultaneous splitting of the centromere** of each chromosome. Sister chromatids separate and move toward opposite poles as daughter chromosomes.
- **Telophase II & Cytokinesis:** Nuclear envelopes assemble around each of the four chromosome clusters. Cytokinesis completes division, producing a **tetrad of cells**—four genetically recombinant haploid daughter cells ($n, 1\mathrm{C}$).

लैंगिक जनन में दो अगुणित युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज (Zygote) का निर्माण होता है। प्रत्येक प्रजाति में पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुणसूत्रों की निश्चित संख्या बनाए रखने के लिए विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है जिसे **अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis)** कहते हैं। यह विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को आधा ($2n \rightarrow n$) कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप **चार अगुणित संतति कोशिकाएँ** बनती हैं।

अर्धसूत्री विभाजन के मूल नियम

- **दो केंद्रकीय विभाजन, केवल एक डीएनए प्रतिकृतिकरण:** अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक एवं कोशिका विभाजन के दो क्रमिक चक्र होते हैं जिन्हें **अर्धसूत्री-I** तथा **अर्धसूत्री-II** कहते हैं, किंतु **डीएनए प्रतिकृतिकरण का केवल एक ही चक्र** होता है (जो अर्धसूत्री-I से पूर्व S प्रावस्था में होता है)।
- **समजात पुनर्योजन:** इसमें समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है तथा समजात गुणसूत्रों के गैर-सिस्टर क्रोमैटिड्स (Non-sister chromatids) के बीच आनुवंशिक विनिमय (Crossing over) होता है।
- **अंतिम परिणाम:** अर्धसूत्री-II के अंत में चार अगुणित (n) कोशिकाएँ बनती हैं।

अर्धसूत्री-I (न्यूनकारी विभाजन)

अर्धसूत्री-I समजात गुणसूत्रों को पृथक करता है, जिससे गुणसूत्र संख्या द्विगुणित ($2n$) से घटकर अगुणित (n) रह जाती है।

पूर्वावस्था-I: पाँच उप-प्रावस्थाएँ

पूर्वावस्था-I समसूत्री पूर्वावस्था की तुलना में अत्यंत लंबी तथा अधिक जटिल होती है। गुणसूत्रीय व्यवहार के आधार पर इसे पाँच चरणों में विभाजित किया गया है:

1. **तनुपट्ट (Leptotene):** क्रोमैटिन का संघनन प्रारंभ होता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर गुणसूत्र पतले लंबे धागों के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों का संघनन संपूर्ण तनुपट्ट प्रावस्था में जारी रहता है।
2. **युग्मपट्ट (Zygotene):** समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाना प्रारंभ करते हैं; इस प्रक्रिया को **सूत्रयुग्मन (Synapsis)** कहते हैं।
   - इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ज्ञात होता है कि यह सूत्रयुग्मन एक जटिल त्रिपक्षीय प्रोटीन संरचना के निर्माण के साथ होता है जिसे **सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र (Synaptonemal Complex)** कहते हैं।
   - युग्मित समजात गुणसूत्रों के इस जोड़े को **युगली (Bivalent)** अथवा **चतुष्टय (Tetrad)** कहा जाता है, यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं।
3. **स्थूलपट्ट (Pachytene):** प्रत्येक युगली के चारों क्रोमैटिड्स स्पष्ट रूप से **चतुष्टय (Tetrad)** के रूप में दिखाई देते हैं।
   - **पुनर्योजन ग्रंथिकाएं (Recombination Nodules):** सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र पर वे स्थल दिखाई देने लगते हैं जहाँ समजात गुणसूत्रों के गैर-सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच जीन विनिमय होना है।
   - **जीन विनिमय (Crossing Over):** दो समजात गुणसूत्रों के *असंतति (गैर-सिस्टर) क्रोमैटिड्स* के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान-प्रदान जीन विनिमय कहलाता है।
   - **एंजाइम-प्रेरित प्रक्रिया:** यह एक एंजाइम-मध्यस्थ प्रक्रिया है और इसमें भाग लेने वाला एंजाइम **रीकॉम्बिनेज (Recombinase)** कहलाता है। स्थूलपट्ट के अंत तक जीन विनिमय पूर्ण हो जाता है, जिससे गुणसूत्र विनिमय स्थल पर आपस में जुड़े रहते हैं।
4. **द्विपट्ट (Diplotene):** इसकी पहचान **सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र के विघटन** से होती है।
   - युगलियों के पुनर्योजित समजात गुणसूत्र विनिमय स्थलों को छोड़कर एक-दूसरे से अलग होने लगते हैं।
   - ये X-आकार की संरचनाएँ **कायेज्मेटा (Chiasmata)** कहलाती हैं।

BOSONANCE

- **डिक्टियोटीन विराम:** कुछ कशेरुकियों (जैसे मानव मादा) के अंडकों (Oocytes) में द्विपट्ट अवस्था महीनों या वर्षों तक निलंबित (विराम अवस्था में) रह सकती है।

5. **पारगतिक्रम (Diakinesis):** यह पूर्वावस्था-I का अंतिम चरण है।
   - इसकी पहचान **कायेज्मेटा के उपांतीभवन (Terminalisation of Chiasmata)** द्वारा होती है (कायेज्मेटा गुणसूत्रों के सिरों की ओर खिसक जाते हैं)।
   - गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं, तर्कु का निर्माण होता है, केंद्रिका लुप्त हो जाती है तथा केंद्रक आवरण विघटित हो जाता है। पारगतिक्रम मध्यावस्था-I में संक्रमण को दर्शाता है।

मध्यावस्था-I (Metaphase I)

युगली गुणसूत्र विषुवत वृत्त (Equatorial plate) पर संरेखित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कुतंतु समजात गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं।

पश्चावस्था-I (Anaphase I)

समजात गुणसूत्र एक-दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं।

> **नीट (NEET) के लिए अति-महत्वपूर्ण अंतर:** पश्चावस्था-I में *गुणसूत्रबिंदु (Centromere) का विभाजन नहीं होता*। सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने गुणसूत्रबिंदु पर जुड़े रहते हैं। अतः प्रत्येक ध्रुव पर अगुणित (n) संख्या में गुणसूत्र पहुंचते हैं, किंतु प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड्स ($2\mathrm{C}$ डीएनए) उपस्थित होते हैं।

अंत्यावस्था-I एवं अंतराविभाजन (Telophase I & Interkinesis)

प्रत्येक ध्रुव पर केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाते हैं, इसके बाद कोशिकाद्रव्य विभाजन होता है जिसे **कोशिका द्विक (Dyad of cells)** कहते हैं।

दो अर्धसूत्री विभाजनों के बीच की छोटी अवधि को **अंतराविभाजन (Interkinesis)** कहते हैं। यह सामान्यतः अल्पकालिक होती है, और **अंतराविभाजन के दौरान डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता**।

अर्धसूत्री-II (समरूपी विभाजन)

अर्धसूत्री-II सामान्य समसूत्री विभाजन के समान ही होता है:

- **पूर्वावस्था-II:** गुणसूत्र पुनः संघनित होते हैं तथा केंद्रक आवरण समाप्त हो जाता है।
- **मध्यावस्था-II:** गुणसूत्र विषुवत वृत्त पर संरेखित होते हैं और विपरीत ध्रुवों के तर्कुतंतु सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं।
- **पश्चावस्था-II:** प्रत्येक गुणसूत्र के **गुणसूत्रबिंदु के युगपत विभाजन** के साथ यह अवस्था प्रारंभ होती है, जिससे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं।
- **अंत्यावस्था-II एवं कोशिकाद्रव्य विभाजन:** गुणसूत्र समूहों के चारों ओर केंद्रक आवरण बन जाता है तथा कोशिकाद्रव्य विभाजन के पश्चात **कोशिका चतुष्टय (Tetrad of cells)** यानी चार अगुणित संतति कोशिकाएँ ($n, 1\mathrm{C}$) बनती हैं।

BOSONANCE

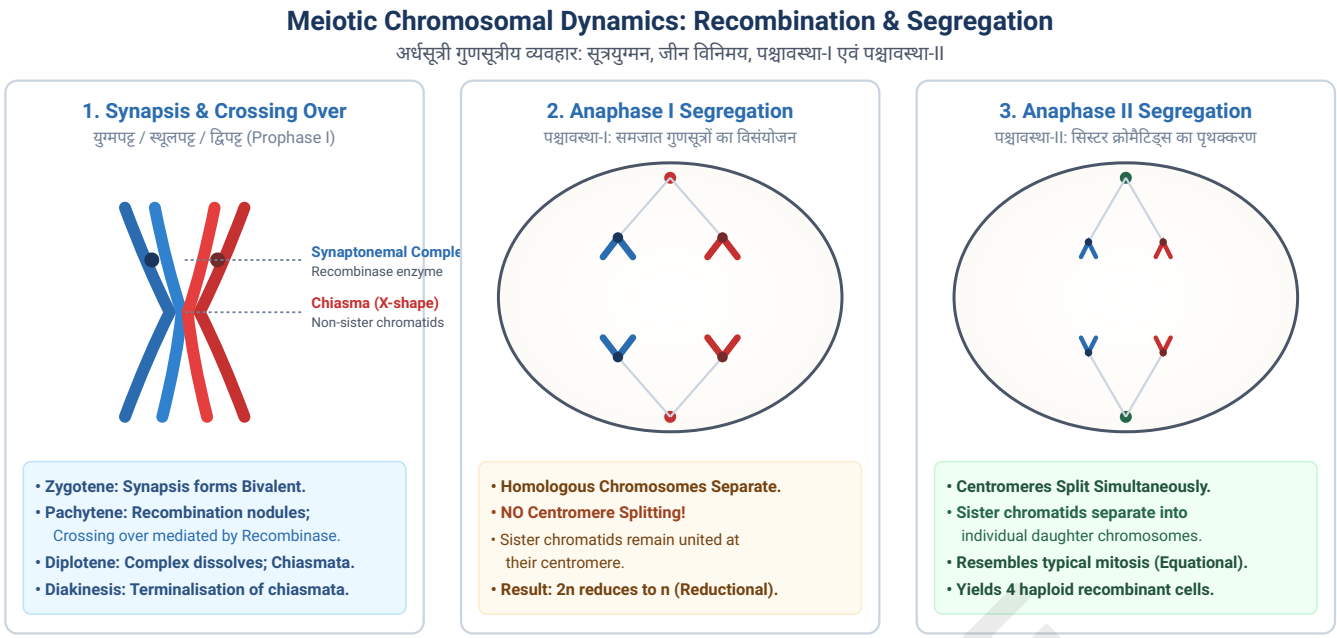


Figure 3: Key meiotic milestones: (1) Synapsis and Crossing Over during Prophase I, (2) Homologous segregation without centromere splitting in Anaphase I, and (3) Centromere splitting and sister chromatid disjunction in Anaphase II.

Significance of Meiosis

अर्धसूत्री विभाजन का महत्व

- **Conservation of Chromosome Number:** Paradoxically, by reducing chromosome number by half ($2n \rightarrow n$) in gametes, meiosis ensures that upon fertilization ($n + n = 2n$), the species-specific diploid chromosome number is faithfully conserved across successive generations of sexually reproducing organisms.
- **Generation of Genetic Variability:** Meiosis generates novel allelic combinations via:
  1. *Crossing Over (Recombination)* between non-sister chromatids of homologous chromosomes in Pachytene of Prophase I.
  2. *Independent Assortment and Random Bivalent Orientation* at the equatorial plate during Metaphase I.
- **Raw Material for Natural Selection & Evolution:** The genetic diversity generated by meiotic recombination furnishes populations with phenotypic variability, which is indispensable for environmental adaptation and evolutionary advancement.

- **गुणसूत्र संख्या का संरक्षण:** यद्यपि यह प्रक्रिया प्रत्यक्षतः गुणसूत्र संख्या को आधा ($2n \rightarrow n$) करती है, किंतु विरोधाभासी रूप से यही क्रिया निषेचन ($n + n = 2n$) के माध्यम से लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रजाति-विशिष्ट गुणसूत्र संख्या का संरक्षण सुनिश्चित करती है।
- **आनुवंशिक विभिन्नताओं का सृजन:** अर्धसूत्री विभाजन दो प्रमुख प्रक्रियाओं द्वारा नए आनुवंशिक संयोजनों का निर्माण करता है:
  1. पूर्वावस्था-I के स्थूलपट्ट में समजात गुणसूत्रों के गैर-सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य *जीन विनिमय (Crossing over)* द्वारा।
  2. मध्यावस्था-I में विषुवत पट्टिका पर युगलियों के *स्वतंत्र अपव्यूहन एवं यादृच्छिक संरेखण* द्वारा।
- **जैव विकास एवं प्राकृतिक वरण हेतु कच्चा माल:** अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न आनुवंशिक विविधताएं समष्टि में विभिन्नताओं को जन्म देती हैं, जो जीवों के पर्यावरण में अनुकूलन एवं जैव विकास की प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

BOSONANCE

5. Quantitative Dynamics: Chromosomes, Chromatids, and DNA Content

5. मात्रात्मक गतिशीलता: गुणसूत्र, क्रोमैटिड एवं डीएनए मात्रा

In NEET UG, numerical and conceptual questions frequently test your ability to trace the exact chromosome number ($2n$ or n), number of chromatids, centromeres, and DNA content (C) across stages of mitosis and meiosis. The golden rule to remember: **the number of chromosomes is always equal to the number of functional centromeres**.

Stage of Cell Cycle	Chromosome Number (Ploidy)	DNA Content	Chromatids per Chromosome	Total Centromeres
G_1 **Phase (Gap 1)**	$2n$ (Diploid)	$2\mathrm{C}$	1 chromatid	$2n$
S **Phase (Post-replication)**	$2n$ (Diploid)	$4\mathrm{C}$	2 sister chromatids	$2n$
G_2 **Phase**	$2n$ (Diploid)	$4\mathrm{C}$	2 sister chromatids	$2n$
Mitotic Prophase & Metaphase	$2n$ (Diploid)	$4\mathrm{C}$	2 sister chromatids	$2n$
Mitotic Anaphase	$4n$ (Temporarily doubled)	$4\mathrm{C}$	1 chromatid / daughter chromosome	$4n$ (Split centromeres)
Mitotic Telophase / Daughter Cells	$2n$ (Diploid per cell)	$2\mathrm{C}$ per cell	1 chromatid	$2n$ per cell
Meiosis I: Prophase I & Metaphase I	$2n$ (Diploid; n bivalents)	$4\mathrm{C}$	2 chromatids ($4\mathrm{C}$ total)	$2n$
Meiosis I: Anaphase I	$2n$ (Homologues segregating)	$4\mathrm{C}$	2 chromatids (Centromere unsplit)	$2n$
Telophase I / Interkinesis Cell	n (Haploid per cell)	$2\mathrm{C}$ per cell	2 sister chromatids	n per cell
Meiosis II: Metaphase II	n (Haploid)	$2\mathrm{C}$	2 sister chromatids	n
Meiosis II: Anaphase II	$2n$ (Temporarily doubled per cell)	$2\mathrm{C}$	1 chromatid / daughter chromosome	$2n$ (Split centromeres)
Meiosis II: Gamete / Daughter Cell	n (Haploid)	$1\mathrm{C}$	1 chromatid	n

High-Yield Mathematical Formulations for NEET

- **Centromere-Chromosome Invariant:**
$$\text{Number of Chromosomes} = \text{Number of Centromeres}$$
- **Number of Mitotic Generations to produce N cells:** If one cell divides by mitosis to produce N daughter cells, the number of generations or sequential cycles g is:
$$2^g = N \implies g = \log_2(N)$$
However, the *total number of individual mitotic division events* required to yield N cells from a single cell is simply $N - 1$.
- **Meiotic Divisions for Seed/Grain Production in Angiosperms:** To produce N viable seeds or grains, both male gametes (pollen grains) and female gametes (egg cells within embryo sacs) are required:
  - 1 Microspore Mother Cell (MMC) $\xrightarrow{1 \text{ Meiosis}}$ 4 functional pollen grains. Divisions required for N pollens = $\lceil N/4 \rceil$.
  - 1 Megaspore Mother Cell (MMC) $\xrightarrow{1 \text{ Meiosis}}$ 1 functional megaspore (3 degenerate). Divisions required for N megaspores = N.
  - **Total Meiotic Divisions for N seeds:**
$$\text{Total Meiotic Divisions} = N + \left\lceil \frac{N}{4} \right\rceil = \frac{5N}{4} \quad (\text{when } N \text{ is a multiple of } 4)$$

BOSONANCE

- **Bivalent and Tetrad Calculations:** For a diploid organism with $2n$ chromosomes:

$$\text{Number of Bivalents in Prophase I} = n$$
$$\text{Number of Tetrads in Prophase I} = n$$
$$\text{Total Number of Chromatids in Tetrads} = 4 \times n = 2 \times 2n$$

नीट (NEET UG) परीक्षा में प्रत्येक अवस्था में गुणसूत्र संख्या ($2n$ अथवा n), क्रोमैटिड्स की संख्या, सेंट्रोमियर और डीएनए की मात्रा (C) पर आधारित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। याद रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत: **किसी भी कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या सदैव सक्रिय गुणसूत्रबिंदुओं (Centromeres) की संख्या के बराबर होती है**।

कोशिका चक्र की प्रावस्था	गुणसूत्र संख्या (प्लॉइडी)	डीएनए मात्रा	प्रति गुणसूत्र क्रोमैटिड	कुल गुणसूत्रबिंदु (Centromeres)
G_1 प्रावस्था	$2n$ (द्विगुणित)	$2C$	1 क्रोमैटिड	$2n$
S प्रावस्था (प्रतिकृतिकरण के बाद)	$2n$ (द्विगुणित)	$4C$	2 सिस्टर क्रोमैटिड्स	$2n$
G_2 प्रावस्था	$2n$ (द्विगुणित)	$4C$	2 सिस्टर क्रोमैटिड्स	$2n$
समसूत्री पूर्वावस्था एवं मध्यावस्था	$2n$ (द्विगुणित)	$4C$	2 सिस्टर क्रोमैटिड्स	$2n$
समसूत्री पश्चावस्था (Anaphase)	$4n$ (अस्थायी रूप से दोगुनी)	$4C$	1 क्रोमैटिड / संतति गुणसूत्र	$4n$ (विभाजित सेंट्रोमियर)
समसूत्री अंत्यावस्था / संतति कोशिका	$2n$ (द्विगुणित)	$2C$	1 क्रोमैटिड	$2n$
अर्धसूत्री-I: पूर्वावस्था-I एवं मध्यावस्था-I	$2n$ (n युगलियाँ)	$4C$	2 क्रोमैटिड्स (कुल 4 क्रोमैटिड/युगली)	$2n$
अर्धसूत्री-I: पश्चावस्था-I	$2n$ (समजात अलग हो रहे हैं)	$4C$	2 क्रोमैटिड्स (अविभाजित सेंट्रोमियर)	$2n$
अंत्यावस्था-I / अंतराविभाजन कोशिका	n (अगुणित प्रति कोशिका)	$2C$	2 सिस्टर क्रोमैटिड्स	n
अर्धसूत्री-II: मध्यावस्था-II	n (अगुणित)	$2C$	2 सिस्टर क्रोमैटिड्स	n
अर्धसूत्री-II: पश्चावस्था-II	$2n$ (अस्थायी रूप से दोगुनी)	$2C$	1 क्रोमैटिड / संतति गुणसूत्र	$2n$ (विभाजित सेंट्रोमियर)
अर्धसूत्री-II: युग्मक / संतति कोशिका	n (अगुणित)	$1C$	1 क्रोमैटिड	n

BOSONANCE

नीट परीक्षा हेतु आवश्यक गणितीय सूत्र

- **गुणसूत्रबिंदु एवं गुणसूत्र नियम:**
  गुणसूत्रों की कुल संख्या = सक्रिय गुणसूत्रबिंदुओं (Centromeres) की संख्या
- **1 कोशिका से सूत्री विभाजन द्वारा N कोशिकाएँ बनाने हेतु विभाजन चक्र:** यदि एक कोशिका से N संतति कोशिकाएँ बनानी हों, तो आवश्यक चक्रों (Generations) की संख्या g:
  $$2^g = N \implies g = \log_2(N)$$
  किंतु यदि कुल *विभाजन क्रियाओं (Events of division)* की संख्या पूछी जाए, तो वह सदैव $N - 1$ होती है।
- **आवृतबीजी पादपों में N बीज या दाने (Grains) बनाने हेतु आवश्यक अर्धसूत्री विभाजन:** प्रत्येक बीज निर्माण हेतु एक परागकण (नर युग्मक) तथा एक क्रियाशील गुरुबीजाणु (मादा युग्मक) चाहिए:
  - 1 पराग मातृ कोशिका (PMC) $\xrightarrow{\text{1 अर्धसूत्री विभाजन}}$ 4 क्रियाशील परागकण। अतः N परागकणों हेतु = $\lceil N/4 \rceil$ विभाजन।
  - 1 गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (MMC) $\xrightarrow{\text{1 अर्धसूत्री विभाजन}}$ 1 क्रियाशील गुरुबीजाणु (3 नष्ट हो जाते हैं)। अतः N बीजांडों हेतु = N विभाजन।
  - **N बीज निर्माण हेतु कुल अर्धसूत्री विभाजन:**
    $$\text{कुल अर्धसूत्री विभाजन} = N + \left\lceil \frac{N}{4} \right\rceil = \frac{5N}{4} \quad (\text{जब } N, 4 \text{ का गुणज हो})$$

- **युगली (Bivalent) तथा चतुष्टय (Tetrad) गणना:** $2n$ गुणसूत्र वाले द्विगुणित जीव में:

$$\text{पूर्वावस्था-I में युगलियों (Bivalents) की संख्या} = n$$
$$\text{पूर्वावस्था-I में चतुष्टयों (Tetrads) की संख्या} = n$$
$$\text{चतुष्टयों में क्रोमैटिड्स की कुल संख्या} = 4 \times n = 2 \times 2n$$

6. Comparative Analysis and Critical Connections

6. तुलनात्मक विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण संबंध

Mitosis vs. Meiosis I vs. Meiosis II

Feature	Mitosis	Meiosis I	Meiosis II
Site of Occurrence	Somatic cells (and germ-line stem cells)	Specialized diploid meiocytes / germ cells	Haploid cells produced by Meiosis I
Nature of Division	Equational ($2n \rightarrow 2n$)	Reductional ($2n \rightarrow n$)	Equational ($n \rightarrow n$)
Synapsis & Complex	Absent	Present (Zygotene; Synaptonemal complex)	Absent
Crossing Over	Absent	Present (Pachytene; Recombinase enzyme)	Absent
Chiasmata	Absent	Present (Diplotene; X-shaped structures)	Absent
Anaphase Event	Centromeres split; sister chromatids separate	Centromeres do NOT split; homologous chromosomes separate	Centromeres split; sister chromatids separate
Daughter Cells	2 diploid, genetically identical cells	2 haploid dyad cells ($n, 2\text{C}$)	4 haploid recombinant cells ($n, 1\text{C}$)

Cytokinesis: Animal Cells vs. Plant Cells

Diagnostic Feature	Animal Cell Cytokinesis	Plant Cell Cytokinesis
Mechanism	Cleavage furrow formation	Cell-plate formation (Phragmoplast)
Direction of Growth	**Centripetal** (periphery to center)	**Centrifugal** (center outward to lateral walls)
Cell Wall Constraint	Absent; flexible plasma membrane invaginates	Present; rigid, inextensible wall prevents pinching
Precursor / Structure	Actin and myosin contractile ring	Golgi-derived vesicles coalescing into cell-plate
Final Partition	Furrow deepens to fuse in the middle	Cell plate matures into **middle lamella**

Unique Biological Paradigms from NCERT

- **Haploid Mitosis:**
  - *Animals:* Male honeybees (drones) are produced by arrhenotocous parthenogenesis (unfertilized eggs, $n = 16$). Drones undergo mitosis during spermatogenesis.
  - *Plants:* In bryophytes and pteridophytes, the multicellular gametophytic plant body is haploid and produces gametes directly by mitosis.
- **Syncytium Formation:** When karyokinesis is repeatedly uncoupled from cytokinesis, a multinucleate coenocytic condition emerges. The textbook model is the **liquid endosperm of coconut** (free-nuclear endosperm), contrasting with the surrounding white multicellular kernel (cellular endosperm).

BOSONANCE

समसूत्री बनाम अर्धसूत्री-I बनाम अर्धसूत्री-II

लक्षण	समसूत्री विभाजन (Mitosis)	अर्धसूत्री-I (Meiosis I)	अर्धसूत्री-II (Meiosis II)
होने का स्थान	कायिक कोशिकाएँ (एवं जनन मूल कोशिकाएँ)	विशिष्ट द्विगुणित जनन कोशिकाएँ (Meiocytes)	अर्धसूत्री-I से बनी अगुणित कोशिकाएँ
विभाजन की प्रकृति	समविभाजन ($2n \rightarrow 2n$)	न्यूनकारी विभाजन ($2n \rightarrow n$)	समरूपी विभाजन ($n \rightarrow n$)
सूत्रयुग्मन व सम्मिश्र	अनुपस्थित	उपस्थित (युग्मपट्ट; सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र)	अनुपस्थित
जीन विनिमय	अनुपस्थित	उपस्थित (स्थूलपट्ट; रीकॉम्बिनेज एंजाइम)	अनुपस्थित
कायेज्मेटा	अनुपस्थित	उपस्थित (द्विपट्ट; X-आकार की संरचनाएँ)	अनुपस्थित
पश्चावस्था की घटना	गुणसूत्रबिंदु विभाजित; सिस्टर क्रोमैटिड्स पृथक	गुणसूत्रबिंदु विभाजित नहीं होता; समजात गुणसूत्र पृथक	गुणसूत्रबिंदु विभाजित; सिस्टर क्रोमैटिड्स पृथक
संतति कोशिकाएँ	2 द्विगुणित, आनुवंशिक रूप से समरूप	2 अगुणित द्विक कोशिकाएँ ($n, 2C$)	4 अगुणित पुनर्योजित कोशिकाएँ ($n, 1C$)

कोशिकाद्रव्य विभाजन: जंतु कोशिका बनाम पादप कोशिका

पहचान लक्षण	जंतु कोशिकाद्रव्य विभाजन	पादप कोशिकाद्रव्य विभाजन
विभाजन विधि	विखंडन खांच विधि (Cleavage furrow)	कोशिका पट्टिका विधि (Cell plate)
वृद्धि की दिशा	**अभिकेंद्रीय** (परिधि से केंद्र की ओर)	**अपकेंद्रीय** (केंद्र से बाहर की ओर भित्ति तक)
कोशिका भित्ति की भूमिका	अनुपस्थित; लचीली प्लाज्मा झिल्ली अंदर धंसती है	उपस्थित; अप्रसार्य दृढ भित्ति संकुचन रोकती है
प्रारंभिक संरचना	एक्टिन व मायोसिन का संकुचनशील छल्ला	गॉल्जीकाय की पुटिकाओं से निर्मित फ्रैग्मोप्लास्ट
अंतिम विभाजन	खांच केंद्र में मिलकर कोशिका को दो भागों में बांटती है	कोशिका पट्टिका परिपक्व होकर **मध्य पटलिका** बनाती है

एनसीईआरटी (NCERT) के विशिष्ट जैविक अपवाद

- **अगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन:**
  - *जंतुओं में:* नर मधुमक्खियाँ (ड्रोन) अनिषेकजनन (पार्थेनोजेनेसिस) द्वारा अनिषेचित अंडों ($n = 16$) से उत्पन्न होती हैं। इनमें शुक्राणु निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा होता है।
  - *पादपों में:* ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बहुकोशिकीय युग्मकोद्भिद पौधा अगुणित होता है और सूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण करता है।

- **संकोशिका (Syncytium) निर्माण:** जब केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिकाद्रव्य विभाजन नहीं होता, तो एक बहुकेंद्रकी संरचना बन जाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण **नारियल का तरल भ्रूणपोष** (मुक्त-केंद्रकीय भ्रूणपोष) है, जबकि इसका सफेद भाग कोशिकीय भ्रूणपोष है।

7. Worked Examples with Step-by-Step Numerical Reasoning

7. हल सहित उदाहरण: चरणबद्ध संख्यात्मक एवं तार्किक विश्लेषण

Worked Example 1: Quantitative Trajectory of Onion Root Tip Mitosis

Problem Statement: An onion (*Allium cepa*) root tip cell has $2n = 16$ chromosomes. If the DNA content of a newly formed daughter cell after M phase is $2\mathrm{C}$ (equivalent to $4\ \mathrm{pg}$):

a. What will be the chromosome number at G_1 phase, after S phase, at Metaphase, at Anaphase, and in the resulting daughter cells?

b. What will be the DNA content (in terms of C and pg) at G_1, after S phase, at G_2 phase, at Anaphase, and in each daughter cell?

Solution & Scientific Reasoning:
Part (a) Chromosome Number Analysis:

- *At G_1 Phase:* The cell is diploid before DNA replication. Chromosome number = $2n = 16$.
- *After S Phase:* DNA replicates, forming 2 sister chromatids per chromosome, but the number of centromeres remains intact. Therefore, chromosome number remains strictly **16** ($2n$).
- *At Metaphase:* Chromosomes are fully condensed on the equatorial plate. Chromosome number remains **16** ($2n$).
- *At Anaphase:* Centromeres split simultaneously. The 16 chromosomes (each with 2 chromatids) yield 32 independent daughter chromosomes. Hence, at anaphase, the transient chromosome number inside the single undivided cell is **32** ($4n$).
- *After M Phase (Cytokinesis):* The 32 daughter chromosomes are partitioned equally into two cells. Each daughter cell receives **16** chromosomes ($2n$).

Part (b) DNA Content Analysis:

- *At G_1 Phase:* Initial unreplicated diploid content = $2\mathrm{C} = 4\,\mathrm{pg}$.
- *After S Phase:* DNA synthesis doubles the content. DNA content = $4\mathrm{C} = 8\,\mathrm{pg}$.
- *At G_2 Phase:* Pre-mitotic phase, no DNA loss. DNA content = $4\mathrm{C} = 8\,\mathrm{pg}$.
- *At Anaphase:* Both sets of split chromatids reside within the same common cytoplasm. Total DNA content in the cell is still $4\mathrm{C} = 8\,\mathrm{pg}$.
- *After M Phase (Daughter Cells):* Cytokinesis cleaves the cell into two equal halves. Each daughter cell possesses $2\mathrm{C} = 4\,\mathrm{pg}$.

प्रश्न: प्याज (*Allium cepa*) की मूल शीर्ष कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या $2n = 16$ है। यदि M प्रावस्था के पश्चात बनी नई संतति कोशिका में डीएनए की मात्रा $2\mathrm{C}$ ($4\,\mathrm{pg}$ के समतुल्य) है:

a. G_1 प्रावस्था में, S प्रावस्था के पश्चात, मध्यावस्था में, पश्चावस्था में तथा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी?

b. G_1 में, S के पश्चात, G_2 में, पश्चावस्था में तथा प्रत्येक संतति कोशिका में डीएनए की मात्रा (C तथा pg में) क्या होगी?

हल एवं वैज्ञानिक तर्क:
भाग (a) गुणसूत्र संख्या का विश्लेषण:

- *G_1 प्रावस्था में:* कोशिका द्विगुणित होती है। गुणसूत्र संख्या = $2n = 16$।
- *S प्रावस्था के बाद:* डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और प्रत्येक गुणसूत्र में दो सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं, किंतु सेंट्रोमियर की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। अतः गुणसूत्रों की संख्या **16** ($2n$) ही रहती है।
- *मध्यावस्था में:* गुणसूत्र मध्यावस्था पट्टिका पर संरेखित होते हैं। गुणसूत्र संख्या **16** ($2n$) ही रहती है।
- *पश्चावस्था में:* सभी गुणसूत्रबिंदु (Centromeres) एक साथ विभाजित हो जाते हैं, जिससे 16 गुणसूत्रों के 32 स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। अतः पश्चावस्था के दौरान अविभाजित कोशिका के भीतर गुणसूत्रों की संख्या अस्थायी रूप से **32** ($4n$) हो जाती है।
- *M प्रावस्था (साइटोकाइनेसिस) के बाद:* ये 32 गुणसूत्र दोनों संतति कोशिकाओं में बराबर बंट जाते हैं। अतः प्रत्येक संतति कोशिका में **16** गुणसूत्र ($2n$) होते हैं।

भाग (b) डीएनए मात्रा का विश्लेषण:

- *G_1 प्रावस्था में:* प्रारंभिक डीएनए मात्रा = $2\mathrm{C} = 4\,\mathrm{pg}$।
- *S प्रावस्था के बाद:* डीएनए संश्लेषण से मात्रा दोगुनी हो जाती है = $4\mathrm{C} = 8\,\mathrm{pg}$।
- *G_2 प्रावस्था में:* डीएनए मात्रा अपरिवर्तित रहती है = $4\mathrm{C} = 8\,\mathrm{pg}$।
- *पश्चावस्था में:* दोनों समूह एक ही कोशिकाद्रव्य में उपस्थित होते हैं, अतः कुल डीएनए = $4\mathrm{C} = 8\,\mathrm{pg}$।

BOSONANCE

- *M प्रावस्था के बाद (संतति कोशिका):* कोशिकाद्रव्य विभाजन से डीएनए आधा-आधा बंट जाता है, अतः प्रत्येक कोशिका में = $2\mathrm{C} = 4\,\mathrm{pg}$।

Worked Example 2: Human Meiotic Spermatogenesis Tracking

Problem Statement: A primary spermatocyte in a human male ($2n = 46$) enters Meiosis I. If the initial DNA content in G_1 is denoted as $2\mathrm{C}$:

a. How many bivalents, tetrads, and individual chromatids are present at Pachytene of Prophase I?

b. What is the chromosome number and DNA content of each secondary spermatocyte formed after Meiosis I?

c. What is the chromosome number and DNA content of each spermatid formed at the completion of Meiosis II?

Solution & Scientific Reasoning:

- **Part (a):** In humans, $2n = 46 \implies n = 23$.
  - Number of bivalents = number of synapsed homologous pairs = $n = \mathbf{23}$.
  - Number of tetrads = $n = \mathbf{23}$.
  - Since each tetrad comprises 4 chromatids, total chromatids = $23 \times 4 = \mathbf{92}$ chromatids (DNA content = $4\mathrm{C}$).
- **Part (b):** Meiosis I is reductional. Homologous chromosomes segregate into two secondary spermatocytes without centromere division.
  - Chromosome number in each secondary spermatocyte = $n = \mathbf{23}$.
  - Each of the 23 chromosomes still consists of 2 sister chromatids; therefore, DNA content = $\mathbf{2C}$.
- **Part (c):** Meiosis II is equational. The centromeres split simultaneously in Anaphase II, segregating sister chromatids.
  - Chromosome number in each spermatid = $n = \mathbf{23}$.
  - Each chromosome now consists of a single chromatid; therefore, DNA content = $\mathbf{1C}$.

प्रश्न: मानव नर ($2n = 46$) में एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका (Primary Spermatocyte) अर्धसूत्री विभाजन-I में प्रवेश करती है। यदि G_1 में प्रारंभिक डीएनए मात्रा $2\mathrm{C}$ है:

a. पूर्वावस्था-I के स्थूलपट्ट (Pachytene) में युगलियों (Bivalents), चतुष्टयों (Tetrads) तथा कुल क्रोमैटिड्स की संख्या कितनी होगी?

b. अर्धसूत्री-I के पश्चात बनी प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका (Secondary Spermatocyte) में गुणसूत्र संख्या तथा डीएनए मात्रा क्या होगी?

c. अर्धसूत्री-II के पूर्ण होने पर बने प्रत्येक शुक्राणुप्रसु (Spermatid) में गुणसूत्र संख्या तथा डीएनए मात्रा क्या होगी?

हल एवं वैज्ञानिक तर्क:

- **भाग (a):** मानव में $2n = 46 \implies n = 23$।
  - युगलियों (Bivalents) की संख्या = समजात जोड़ों की संख्या = $n = \mathbf{23}$।
  - चतुष्टयों (Tetrads) की संख्या = $n = \mathbf{23}$।
  - चूंकि प्रत्येक चतुष्टय में 4 क्रोमैटिड होते हैं, अतः कुल क्रोमैटिड्स = $23 \times 4 = \mathbf{92}$ क्रोमैटिड्स (डीएनए मात्रा = $4\mathrm{C}$)।
- **भाग (b):** अर्धसूत्री-I न्यूनकारी विभाजन है। बिना सेंट्रोमियर विभाजन के समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं।

BOSONANCE

- प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्र संख्या = $n = \mathbf{23}$।
- चूंकि प्रत्येक गुणसूत्र में अभी भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स उपस्थित हैं, अतः डीएनए मात्रा = $\mathbf{2C}$।

- **भाग (c):** अर्धसूत्री-II समरूपी विभाजन है। पश्चावस्था-II में सेंट्रोमियर विभाजित होकर सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करते हैं।
  - प्रत्येक शुक्राणुप्रसु (Spermatid) में गुणसूत्र संख्या = $n = \mathbf{23}$।
  - प्रत्येक गुणसूत्र में अब केवल 1 क्रोमैटिड होता है, अतः डीएनए मात्रा = $\mathbf{1C}$।

Worked Example 3: Meiotic Division Requirements for Seed Formation

Problem Statement: In a mustard plant (*Brassica campestris*), how many meiotic divisions are minimally required to produce 200 viable seeds? Also, calculate the number of pollen mother cells (PMCs) and megaspore mother cells (MMCs) consumed.

Solution & Scientific Reasoning:

- **Pollen Grains Required:** 200 functional pollen grains are required to fertilize 200 egg cells.
  - Each PMC undergoes 1 meiotic division to produce 4 functional microspores (pollen grains).
  - Number of PMCs needed = $\frac{200}{4} = \mathbf{50}$ PMCs.
  - Meiotic divisions in PMCs = $\mathbf{50}$.

- **Egg Cells (Megaspores) Required:** 200 functional megaspores are required.
  - Each MMC undergoes 1 meiotic division to produce 4 megaspores, of which 3 degenerate and only 1 remains functional.
  - Number of MMCs needed = $\mathbf{200}$ MMCs.
  - Meiotic divisions in MMCs = $\mathbf{200}$.

- **Total Meiotic Divisions:**

$$\text{Total Meiotic Divisions} = 50 + 200 = \mathbf{250} \text{ divisions.}$$

Formula Check: $\text{Total} = N + \frac{N}{4} = 200 + 50 = \mathbf{250}$.

प्रश्न: सरसों के पौधे (*Brassica campestris*) में 200 जीवनक्षम बीज (Viable seeds) बनाने के लिए न्यूनतम कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? साथ ही प्रयुक्त पराग मातृ कोशिकाओं (PMCs) एवं गुरुबीजाणु मातृ कोशिकाओं (MMCs) की संख्या भी ज्ञात कीजिए।

हल एवं वैज्ञानिक तर्क:

- **आवश्यक परागकण:** 200 अंड कोशिकाओं को निषेचित करने के लिए 200 क्रियाशील परागकण चाहिए।
  - 1 पराग मातृ कोशिका (PMC) में 1 अर्धसूत्री विभाजन से 4 क्रियाशील परागकण बनते हैं।
  - आवश्यक PMCs की संख्या = $\frac{200}{4} = \mathbf{50}$ PMCs।
  - नर भाग में आवश्यक अर्धसूत्री विभाजन = $\mathbf{50}$।

- **आवश्यक अंड कोशिकाएं (गुरुबीजाणु):** 200 क्रियाशील गुरुबीजाणु चाहिए।
  - 1 गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (MMC) में 1 अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरुबीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल 1 ही क्रियाशील रहता है।
  - आवश्यक MMCs की संख्या = $\mathbf{200}$ MMCs।
  - मादा भाग में आवश्यक अर्धसूत्री विभाजन = $\mathbf{200}$।

BOSONANCE

- **कुल आवश्यक अर्धसूत्री विभाजन:**

$$\text{कुल अर्धसूत्री विभाजन} = 50 + 200 = \mathbf{250} \text{ विभाजन।}$$

सूत्र द्वारा सत्यापन: $\text{कुल} = N + \frac{N}{4} = 200 + 50 = \mathbf{250}$।

BOSONANCE

8. NEET UG High-Yield Practice Questions with Worked Solutions

8. नीट यूजी (NEET UG) उच्च-संभावित अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

During meiotic Prophase I, the appearance of recombination nodules and the activity of the enzyme recombinase are characteristic diagnostic hallmarks of which specific stage?

(A) Zygotene

(B) Pachytene

(C) Diplotene

(D) Diakinesis

Correct Answer: (B) Pachytene
Detailed Solution: In meiotic Prophase I:

- *Zygotene* is marked by the pairing of homologous chromosomes (synapsis) and assembly of the synaptonemal complex forming bivalents.
- *Pachytene* is characterized by the appearance of **recombination nodules** on the synaptonemal complex, which are the multi-protein assembly sites where **crossing over** (genetic exchange) occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes. This process is enzyme-mediated and catalyzed by **recombinase**.
- *Diplotene* is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex and appearance of X-shaped chiasmata.
- *Diakinesis* is marked by terminalisation of chiasmata.

अर्धसूत्री पूर्वावस्था-I (Prophase I) के दौरान, पुनर्योजन ग्रंथिकाओं (Recombination nodules) का प्रकटन तथा रीकॉम्बिनेज (Recombinase) एंजाइम की सक्रियता किस विशिष्ट उप-प्रावस्था का नैदानिक लक्षण है?

(A) युग्मपट्ट (Zygotene)

(B) स्थूलपट्ट (Pachytene)

(C) द्विपट्ट (Diplotene)

(D) पारगतिक्रम (Diakinesis)

सही उत्तर: (B) स्थूलपट्ट (Pachytene)
विस्तृत हल: अर्धसूत्री पूर्वावस्था-I में:

- *युग्मपट्ट* में समजात गुणसूत्रों का सूत्रयुग्मन (Synapsis) तथा सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का निर्माण होता है।
- *स्थूलपट्ट* की मुख्य विशेषता **पुनर्योजन ग्रंथिकाओं** का प्रकट होना है, जहाँ समजात गुणसूत्रों के गैर-सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच **जीन विनिमय (Crossing over)** संपन्न होता है। यह एक एंजाइम-मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसे **रीकॉम्बिनेज** एंजाइम उत्प्रेरित करता है।
- *द्विपट्ट* में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है तथा X-आकार के कायेज्मेटा बनते हैं।

BOSONANCE

- *पारगतिक्रम* में कायेज्मेटा का उपांतीभवन होता है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Single Correct MCQ)

A diploid mammalian cell has $2n = 40$ chromosomes and $2\mathrm{C}$ DNA content at the G_1 phase. What will be the number of chromosomes and the DNA content per cell at Anaphase of Mitosis and Anaphase I of Meiosis, respectively?

(A) Mitotic Anaphase: 40 chromosomes, $4\mathrm{C}$; Anaphase I: 20 chromosomes, $2\mathrm{C}$

(B) Mitotic Anaphase: 80 chromosomes, $4\mathrm{C}$; Anaphase I: 40 chromosomes, $4\mathrm{C}$

(C) Mitotic Anaphase: 80 chromosomes, $2\mathrm{C}$; Anaphase I: 20 chromosomes, $4\mathrm{C}$

(D) Mitotic Anaphase: 40 chromosomes, $2\mathrm{C}$; Anaphase I: 40 chromosomes, $2\mathrm{C}$

Correct Answer: (B) Mitotic Anaphase: 80 chromosomes, $4\mathrm{C}$; Anaphase I: 40 chromosomes, $4\mathrm{C}$
Detailed Solution:

- **Mitotic Anaphase:** During S phase, DNA replicated from $2\mathrm{C}$ to $4\mathrm{C}$. At the onset of mitotic anaphase, the centromeres of all 40 chromosomes split simultaneously. Each sister chromatid becomes an individual daughter chromosome. Therefore, the single undivided cell transiently contains $2 \times 40 = \mathbf{80}$ chromosomes, and the total DNA content remains $\mathbf{4C}$.
- **Anaphase I of Meiosis:** During S phase preceding Meiosis I, DNA content doubled to $4\mathrm{C}$. In Anaphase I, *centromeres DO NOT split*; only homologous chromosome pairs separate towards opposite poles. Because centromeres remain intact, the cell still contains exactly $\mathbf{40}$ chromosomes, and the total DNA content is $\mathbf{4C}$.

एक द्विगुणित स्तनधारी कोशिका में G_1 प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या $2n = 40$ तथा डीएनए की मात्रा $2\mathrm{C}$ है। समसूत्री पश्चावस्था (Mitotic Anaphase) तथा अर्धसूत्री पश्चावस्था-I (Anaphase I) में प्रति कोशिका गुणसूत्र संख्या एवं डीएनए मात्रा क्रमशः क्या होगी?

(A) समसूत्री पश्चावस्था: 40 गुणसूत्र, $4\mathrm{C}$; पश्चावस्था-I: 20 गुणसूत्र, $2\mathrm{C}$

(B) समसूत्री पश्चावस्था: 80 गुणसूत्र, $4\mathrm{C}$; पश्चावस्था-I: 40 गुणसूत्र, $4\mathrm{C}$

(C) समसूत्री पश्चावस्था: 80 गुणसूत्र, $2\mathrm{C}$; पश्चावस्था-I: 20 गुणसूत्र, $4\mathrm{C}$

(D) समसूत्री पश्चावस्था: 40 गुणसूत्र, $2\mathrm{C}$; पश्चावस्था-I: 40 गुणसूत्र, $2\mathrm{C}$

सही उत्तर: (B) समसूत्री पश्चावस्था: 80 गुणसूत्र, $4\mathrm{C}$; पश्चावस्था-I: 40 गुणसूत्र, $4\mathrm{C}$
विस्तृत हल:

- **समसूत्री पश्चावस्था:** S प्रावस्था में डीएनए $2\mathrm{C}$ से बढ़कर $4\mathrm{C}$ हो जाता है। समसूत्री पश्चावस्था में सभी 40 गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर एक साथ विभाजित हो जाते हैं, जिससे सिस्टर क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। अतः अविभाजित कोशिका में गुणसूत्र संख्या $2 \times 40 = \mathbf{80}$ तथा कुल डीएनए मात्रा $\mathbf{4C}$ होती है।
- **अर्धसूत्री पश्चावस्था-I:** S प्रावस्था के बाद डीएनए मात्रा $4\mathrm{C}$ होती है। पश्चावस्था-I में *सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता*, केवल समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। अतः कोशिका के भीतर गुणसूत्रों की कुल संख्या $\mathbf{40}$ तथा डीएनए की कुल मात्रा $\mathbf{4C}$ ही बनी रहती है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion & Reason)

Assertion (A): Cells in the quiescent stage (G_0) of the cell cycle are considered metabolically inactive and dead.
Reason (R): Cells exit the G_1 phase to enter the G_0 phase and no longer proliferate unless called upon to do so based on the requirement of the organism.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (D) (A) is false but (R) is true.
Detailed Solution:

- **Assertion (A) is False:** Cells in the G_0 quiescent stage (such as mature heart muscle cells and neurons) are *metabolically highly active* and carry out specialized physiological duties; they are definitely neither metabolically inactive nor dead.
- **Reason (R) is True:** Cells that cease regular division exit G_1 to enter G_0; they remain suspended in this non-proliferative state until recruited to divide (e.g., liver hepatocytes proliferating to regenerate tissue after trauma).

अभिकथन (A): कोशिका चक्र की शांत अवस्था (G_0) में उपस्थित कोशिकाएं उपापचयी रूप से निष्क्रिय एवं मृत मानी जाती हैं।
कारण (R): कोशिकाएं G_1 प्रावस्था से निकलकर G_0 प्रावस्था में प्रवेश करती हैं और तब तक विभाजित नहीं होतीं जब तक कि जीव की आवश्यकतानुसार ऐसा करने की आवश्यकता न हो।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।
विस्तृत हल:

- **अभिकथन (A) गलत है:** शांत प्रावस्था (G_0) में कोशिकाएं उपापचयी रूप से *पूर्णत: सक्रिय रहती हैं* तथा अपने विशिष्ट कार्य संपन्न करती हैं (जैसे हृदय पेशी कोशिकाएं)। वे न तो निष्क्रिय होती हैं और न ही मृत।
- **कारण (R) सही है:** कोशिकाएं G_1 से बाहर निकलकर G_0 में प्रवेश करती हैं और जीव की शारीरिक आवश्यकता (जैसे चोट या कोशिका मृत्यु की भरपाई) होने पर ही पुन: विभाजन आरंभ करती हैं।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Statement-Based Question)

Evaluate the following statements regarding cytokinesis and cell division:
Statement I: In plant cells, cytokinesis occurs centripetally through the deepening of a furrow in the plasma membrane.
Statement II: The precursor of the new plant cell wall is the cell-plate, which represents the middle lamella between adjacent cells.
Statement III: Failure of cytokinesis following karyokinesis leads to the formation of a multinucleate syncytium, exemplified by the liquid endosperm in coconut.
Which of the statements given above are correct?

(A) Statements I and II only

(B) Statements II and III only

(C) Statements I and III only

(D) Statements I, II, and III

Correct Answer: (B) Statements II and III only
Detailed Solution:

- *Statement I is Incorrect:* In plant cells, cytokinesis occurs **centrifugally** (starting from the center and growing outward toward lateral walls) due to the presence of an inextensible cell wall. Centripetal furrow formation is characteristic of **animal cells**.
- *Statement II is Correct:* In plants, cell plate formation initiates in the center and matures into the middle lamella (rich in pectates) connecting neighboring cells.
- *Statement III is Correct:* If nuclear division (karyokinesis) is not followed by cytoplasmic division (cytokinesis), a coenocytic multinucleate syncytium is formed, as seen in the free-nuclear liquid endosperm of coconut.

कोशिकाद्रव्य विभाजन एवं कोशिका विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए:
कथन I: पादप कोशिकाओं में कोशिकाद्रव्य विभाजन प्लाज्मा झिल्ली में खांच के गहरे होने से अभिकेंद्रीय (Centripetally) रूप से होता है।
कथन II: पादपों में नई कोशिका भित्ति का पूर्वगामी रूप कोशिका पट्टिका (Cell-plate) है, जो दो समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच की मध्य पटलिका का प्रतिनिधित्व करती है।
कथन III: केंद्रक विभाजन (केरियोकाइनेसिस) के पश्चात कोशिकाद्रव्य विभाजन न होने से संकोशिका (Syncytium) बनती है, जिसका उदाहरण नारियल का तरल भ्रूणपोष है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल कथन I और II

(B) केवल कथन II और III

(C) केवल कथन I और III

(D) कथन I, II और III सभी

सही उत्तर: (B) केवल कथन II और III
विस्तृत हल:

BOSONANCE

- *कथन I गलत है:* पादप कोशिकाओं में कोशिकाद्रव्य विभाजन अप्रसार्य भित्ति के कारण **अपकेंद्रीय (Centrifugally)** रूप से केंद्र से बाहर की ओर होता है। अभिकेंद्रीय खांच विधि **जंतु कोशिकाओं** में पाई जाती है।
- *कथन II सही है:* पादप कोशिका में नई भित्ति का निर्माण कोशिका पट्टिका के रूप में शुरू होता है जो परिपक्व होकर मध्य पटलिका बनाती है।
- *कथन III सही है:* केरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस न होने से बहुकेंद्रकी संकोशिका बनती है, जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Match the Columns)

Match the stages of cell division in **Column I** with their defining chromosomal events in **Column II** and select the correct option:

Column I (Stage)	Column II (Defining Event)
p. Zygotene	1. Terminalisation of chiasmata and spindle assembly
q. Pachytene	2. Dissolution of synaptonemal complex; chiasmata visible
r. Diplotene	3. Formation of synaptonemal complex and bivalents
s. Diakinesis	4. Crossing over between non-sister chromatids via recombinase

(A) p-3, q-4, r-2, s-1

(B) p-3, q-2, r-4, s-1

(C) p-4, q-3, r-2, s-1

(D) p-1, q-4, r-2, s-3

Correct Answer: (A) p-3, q-4, r-2, s-1
Detailed Solution:

- **p. Zygotene (3):** Pairing of homologous chromosomes (synapsis) accompanied by the formation of the synaptonemal complex to yield bivalents.
- **q. Pachytene (4):** Crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes catalyzed by the recombinase enzyme complex.
- **r. Diplotene (2):** Dissolution of the synaptonemal complex; homologous chromosomes uncouple except at crossover sites, revealing X-shaped chiasmata.
- **s. Diakinesis (1):** Terminalisation of chiasmata, complete chromosome condensation, nucleolus disappearance, and meiotic spindle assembly.

स्तंभ-I में दी गई विभाजन की अवस्थाओं को **स्तंभ-II** में दी गई उनकी विशिष्ट घटनाओं से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए:

स्तंभ I (अवस्था)	स्तंभ II (विशिष्ट घटना)
p. युग्मपट्ट (Zygotene)	1. कायेज्मेटा का उपांतीभवन एवं तर्कु का निर्माण
q. स्थूलपट्ट (Pachytene)	2. सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन; कायेज्मेटा का दिखना
r. द्विपट्ट (Diplotene)	3. सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र एवं युगलियों का निर्माण
s. पारगतिक्रम (Diakinesis)	4. रीकॉम्बिनेज द्वारा गैर-सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य जीन विनिमय

(A) p-3, q-4, r-2, s-1

(B) p-3, q-2, r-4, s-1

(C) p-4, q-3, r-2, s-1

(D) p-1, q-4, r-2, s-3

BOSONANCE

सही उत्तर: (A) p-3, q-4, r-2, s-1
विस्तृत हल:

- **p. युग्मपट्ट (3):** समजात गुणसूत्रों का सूत्रयुग्मन एवं सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र द्वारा युगली (Bivalent) का निर्माण।
- **q. स्थूलपट्ट (4):** रीकॉम्बिनेज एंजाइम द्वारा गैर-सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच जीन विनिमय (Crossing over)।
- **r. द्विपट्ट (2):** सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन तथा X-आकार के कायेज्मेटा का स्पष्ट होना।
- **s. पारगतिक्रम (1):** कायेज्मेटा का उपांतीभवन (Terminalisation) एवं मध्यावस्था में संक्रमण।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Single Correct MCQ)

At which stage of mitosis are spindle fibres attached to the kinetochores of chromosomes, and all chromosomes brought to align along the spindle equator?

(A) Prophase

(B) Metaphase

(C) Anaphase

(D) Telophase

Correct Answer: (B) Metaphase
Detailed Solution: The two defining hallmark features of **Metaphase** explicitly outlined in NCERT are:

1. Spindle fibres attach to the kinetochores (disc-shaped protein plates on centromeres) of chromosomes.
2. Chromosomes are moved to the spindle equator and get aligned along the metaphase plate through spindle fibres connecting to both poles. Because chromosomes are maximally condensed, metaphase is also the ideal stage to study chromosome morphology.

समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में तर्कुतंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, और सभी गुणसूत्र तर्कु के विषुवत वृत्त पर आकर संरेखित हो जाते हैं?

(A) पूर्वावस्था (Prophase)

(B) मध्यावस्था (Metaphase)

(C) पश्चावस्था (Anaphase)

(D) अंत्यावस्था (Telophase)

सही उत्तर: (B) मध्यावस्था (Metaphase)
विस्तृत हल: एनसीईआरटी के अनुसार **मध्यावस्था** के दो प्रमुख लक्षण हैं:

1. तर्कुतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर (गुणसूत्रबिंदु की सतह पर स्थित बिंब-आकार संरचना) से जुड़ते हैं।
2. गुणसूत्र तर्कु के विषुवत वृत्त की ओर गति कर मध्यावस्था पट्टिका पर संरेखित हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक संघनित होने के कारण आकारिकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Numerical Application MCQ)

How many sequential cycles of mitotic division are required to produce 128 cells from a single parent cell, and what is the total number of meiotic divisions required to produce 100 functional wheat grains?

(A) 7 mitotic cycles; 125 meiotic divisions

(B) 64 mitotic cycles; 100 meiotic divisions

(C) 7 mitotic cycles; 100 meiotic divisions

(D) 127 mitotic cycles; 125 meiotic divisions

Correct Answer: (A) 7 mitotic cycles; 125 meiotic divisions
Detailed Solution:

- **Mitotic Cycles:** In successive mitotic generations, 1 cell doubles every cycle: $2^g = 128 \implies 2^7 = 128$. Thus, **7 sequential cycles** (generations) are required.
- **Meiotic Divisions for Wheat Grains:** To form 100 grains, 100 male gametes (pollen grains) and 100 female gametes (egg cells) are needed:
  - 1 microspore mother cell yields 4 pollen grains: $\frac{100}{4} = 25$ divisions.
  - 1 megaspore mother cell yields 1 functional egg cell (3 degenerate): 100 divisions.
  - Total meiotic divisions = $25 + 100 = \mathbf{125}$ divisions.

एक एकल जनक कोशिका से सूत्री विभाजन द्वारा 128 कोशिकाएँ उत्पन्न करने के लिए कितने क्रमिक विभाजन चक्रों की आवश्यकता होगी, तथा 100 क्रियाशील गेहूँ के दाने (Wheat grains) उत्पन्न करने के लिए कुल कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी?

(A) 7 सूत्री चक्र; 125 अर्धसूत्री विभाजन

(B) 64 सूत्री चक्र; 100 अर्धसूत्री विभाजन

(C) 7 सूत्री चक्र; 100 अर्धसूत्री विभाजन

(D) 127 सूत्री चक्र; 125 अर्धसूत्री विभाजन

सही उत्तर: (A) 7 सूत्री चक्र; 125 अर्धसूत्री विभाजन
विस्तृत हल:

- **सूत्री विभाजन चक्र:** प्रत्येक चक्र में कोशिका दोगुनी होती है: $2^g = 128 \implies 2^7 = 128$। अतः **7 क्रमिक चक्रों** की आवश्यकता होगी।
- **गेहूँ के दाने हेतु अर्धसूत्री विभाजन:** 100 दाने बनाने के लिए 100 नर युग्मक एवं 100 अंड कोशिकाएँ चाहिए:
  - 100 परागकणों हेतु: $\frac{100}{4} = 25$ अर्धसूत्री विभाजन।
  - 100 अंड कोशिकाओं हेतु: 100 अर्धसूत्री विभाजन (क्योंकि 4 में से 3 गुरुबीजाणु नष्ट हो जाते हैं)।
  - कुल अर्धसूत्री विभाजन = $25 + 100 = \mathbf{125}$ विभाजन।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Statement-Based Question)

Consider the following statements regarding Anaphase I and Anaphase II of meiosis:
Statement I: In Anaphase I, homologous chromosomes separate, while sister chromatids remain associated at their centromeres.
Statement II: In Anaphase II, the centromere of each chromosome splits simultaneously, allowing sister chromatids to move toward opposite poles.
Select the correct option:

(A) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(B) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

(C) Both Statement I and Statement II are correct.

(D) Both Statement I and Statement II are incorrect.

Correct Answer: (C) Both Statement I and Statement II are correct.
Detailed Solution: Both statements represent verbatim core principles of meiosis from NCERT:

- *Anaphase I:* Characterized by the segregation of homologous chromosomes toward opposite poles. Centromeres do not split, so each segregating chromosome still retains its two sister chromatids.
- *Anaphase II:* Resembles mitotic anaphase; it begins with the simultaneous splitting of the centromere holding the sister chromatids together, enabling them to move toward opposite poles as individual daughter chromosomes.

अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था-I तथा पश्चावस्था-II के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: पश्चावस्था-I में समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने गुणसूत्रबिंदुओं (Centromeres) पर जुड़े रहते हैं।
कथन II: पश्चावस्था-II में प्रत्येक गुणसूत्र का गुणसूत्रबिंदु एक साथ विभाजित हो जाता है, जिससे सिस्टर क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं।
सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।

(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।

(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

सही उत्तर: (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
विस्तृत हल: दोनों कथन एनसीईआरटी के मूलभूत सिद्धांत हैं:

- *पश्चावस्था-I:* समजात गुणसूत्र अलग होते हैं किंतु सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, अतः सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े रहते हैं।

BOSONANCE

- *पश्चावस्था-II:* सेंट्रोमियर एक साथ विभाजित होता है, जिससे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते हैं।

Practice Question 9 (Assertion & Reason)

Assertion (A): Meiosis is known as reductional division, yet it is essential for the conservation of the species-specific chromosome number across generations in sexually reproducing organisms.
Reason (R): Meiosis halves the chromosome number during gametogenesis, which is subsequently restored to the diploid value upon syngamy/fertilization.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
Detailed Solution: Without meiosis, each sexual generation would double its chromosome number ($2n + 2n = 4n$), leading to genetic instability. By reducing the diploid meiocyte chromosome number to haploid (n) during gametogenesis, meiosis ensures that the union of two gametes during fertilization precisely restores the diploid complement ($n + n = 2n$). Thus, the assertion is true and the reason provides the exact causal mechanism.

अभिकथन (A): अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है, फिर भी यह लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रजाति-विशिष्ट गुणसूत्र संख्या के संरक्षण हेतु अनिवार्य है।
कारण (R): अर्धसूत्री विभाजन युग्मक जनन के दौरान गुणसूत्र संख्या को आधा कर देता है, जो बाद में निषेचन (Fertilization) के समय पुनः द्विगुणित मान में पुनर्स्थापित हो जाती है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
विस्तृत हल: यदि अर्धसूत्री विभाजन न हो, तो प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती जाएगी ($2n + 2n = 4n$)। युग्मक जनन में गुणसूत्र संख्या आधी (n) होने से निषेचन के समय पुनः द्विगुणित ($n + n = 2n$) अवस्था बहाल हो जाती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण सही स्पष्टीकरण देता है।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Single Correct MCQ)

In an animal cell entering the cell cycle, in which subcellular locations do DNA replication and centriole duplication occur during the S phase?

(A) DNA replication occurs in the nucleus; centriole duplication occurs in the cytoplasm.

(B) Both DNA replication and centriole duplication occur inside the nucleus.

(C) DNA replication occurs in the cytoplasm; centriole duplication occurs at the plasma membrane.

(D) Both DNA replication and centriole duplication occur in the cytoplasm.

Correct Answer: (A) DNA replication occurs in the nucleus; centriole duplication occurs in the cytoplasm.
Detailed Solution: NCERT explicitly states: "In animal cells, during the S phase, DNA replication begins in the nucleus, and the centriole duplicates in the cytoplasm." Note that higher plant cells lack centrioles altogether and organize their mitotic spindle without asters (anastral mitosis).

कोशिका चक्र में प्रवेश करने वाली एक जंतु कोशिका में, S प्रावस्था के दौरान डीएनए प्रतिकृतिकरण तथा तारककेंद्र (Centriole) का द्विगुणन किन उप-कोशिकीय स्थलों पर होता है?

(A) डीएनए प्रतिकृतिकरण केंद्रक में होता है; तारककेंद्र का द्विगुणन कोशिकाद्रव्य में होता है।

(B) डीएनए प्रतिकृतिकरण तथा तारककेंद्र द्विगुणन दोनों केंद्रक के भीतर होते हैं।

(C) डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिकाद्रव्य में होता है; तारककेंद्र द्विगुणन प्लाज्मा झिल्ली पर होता है।

(D) डीएनए प्रतिकृतिकरण तथा तारककेंद्र द्विगुणन दोनों कोशिकाद्रव्य में होते हैं।

सही उत्तर: (A) डीएनए प्रतिकृतिकरण केंद्रक में होता है; तारककेंद्र का द्विगुणन कोशिकाद्रव्य में होता है।
विस्तृत हल: एनसीईआरटी की स्पष्ट पंक्ति है: "जंतु कोशिकाओं में, S प्रावस्था के दौरान डीएनए का प्रतिकृतिकरण केंद्रक में प्रारंभ होता है, तथा तारककेंद्र (Centriole) का द्विगुणन कोशिकाद्रव्य में होता है।" उच्च पादपों में तारककेंद्र नहीं होते हैं और उनका तर्कु बिना एस्टर के बनता है (Anastral spindle)।

BOSONANCE

9. Common NEET Pitfalls and Quick Revision Checklist

9. सामान्य नीट (NEET) त्रुटियाँ एवं त्वरित पुनरीक्षण चेकलिस्ट

Top 7 NEET Traps & Conceptual Pitfalls

1. **DNA Content vs. Chromosome Number in S Phase:** *The Trap:* Assuming that because DNA doubles from $2\mathrm{C}$ to $4\mathrm{C}$, the chromosome number also increases from $2n$ to $4n$.
   The Fact: Chromosome number is determined strictly by the number of centromeres. In S phase, chromosomes replicate to form two identical sister chromatids joined at a *single centromere*; therefore, chromosome number remains unchanged at $2n$.

2. **Centromere Splitting in Anaphase I vs. Anaphase of Mitosis / Anaphase II:** *The Trap:* Believing centromeres split in Anaphase I.
   The Fact: Centromeres **never split in Anaphase I**; whole homologous chromosomes disjoin. Centromeres split *simultaneously* only in **Anaphase of Mitosis** and **Anaphase II of Meiosis**.
3. **Chromosome Morphology vs. Chromosome Shape:** *The Trap:* Confusing the stages for studying chromosome morphology and shape.
   The Fact: Chromosome **morphology** (counting, size, karyotyping) is best studied at **Metaphase** (maximal condensation). Chromosome **shape** ($\mathrm{V}, \mathrm{L}, \mathrm{J}, \mathrm{I}$ forms based on centromere position) is studied at **Anaphase** as arms trail behind the leading centromere.
4. **Centripetal vs. Centrifugal Cytokinesis:** *The Trap:* Inverting the direction of furrowing and cell plate assembly.
   The Fact: Animal cytokinesis is **centripetal** (furrow deepens from plasma membrane inward). Plant cytokinesis is **centrifugal** (cell plate grows from center outward to lateral walls).
5. **Centriole Duplication Timing & Site:** *The Fact:* In animal cells, centrioles duplicate in the **cytoplasm** during S **phase** (concurrent with nuclear DNA replication). Higher plant cells have no centrioles.
6. **Interkinesis has NO DNA Synthesis:** *The Fact:* The brief pause between Meiosis I and Meiosis II is *interkinesis*, during which **no DNA replication occurs**.
7. **Prophase I Mnemonic & Events:** *Sequence:* **L**eptotene $\rightarrow$ **Z**ygotene $\rightarrow$ **P**achytene $\rightarrow$ **D**iplotene $\rightarrow$ **D**iakinesis (**L-Z-P-D-D**).
   - *Zygotene:* Synapsis + Synaptonemal complex + Bivalent.
   - *Pachytene:* Recombination nodules + Crossing over + Recombinase enzyme.
   - *Diplotene:* Dissolution of synaptonemal complex + Chiasmata visible.
   - *Diakinesis:* Terminalisation of chiasmata + Transition to Metaphase I.

BOSONANCE

शीर्ष 7 नीट (NEET) भ्रांतियाँ एवं वैचारिक सावधानियाँ

1. S **प्रावस्था में डीएनए मात्रा बनाम गुणसूत्र संख्या:** *भ्रांति:* यह सोचना कि डीएनए मात्रा $2\mathrm{C}$ से $4\mathrm{C}$ होने पर गुणसूत्र संख्या भी $2n$ से $4n$ हो जाती है।
   तथ्य: गुणसूत्रों की संख्या का निर्धारण सेंट्रोमियर की संख्या से होता है। S प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण से 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं; अतः गुणसूत्र संख्या $2n$ ही रहती है।
2. **पश्चावस्था-I बनाम समसूत्री पश्चावस्था / पश्चावस्था-II में सेंट्रोमियर का विभाजन:** *भ्रांति:* पश्चावस्था-I में गुणसूत्रबिंदु का विभाजन मानना।
   तथ्य: पश्चावस्था-I में **गुणसूत्रबिंदु का विभाजन कभी नहीं होता**; केवल समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। सेंट्रोमियर का विभाजन केवल **समसूत्री पश्चावस्था** एवं **अर्धसूत्री पश्चावस्था-II** में होता है।
3. **गुणसूत्रों की आकारिकी बनाम आकृति का अध्ययन:** *भ्रांति:* आकारिकी और आकृति के अध्ययन की प्रावस्थाओं में भ्रम।
   तथ्य: गुणसूत्रों की **आकारिकी** (संख्या, मोटाई, केरियोटाइप) का सर्वोत्तम अध्ययन **मध्यावस्था (Metaphase)** में होता है। गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर **आकृति** (V, L, J, I) का अध्ययन **पश्चावस्था (Anaphase)** में किया जाता है।
4. **अभिकेंद्रीय बनाम अपकेंद्रीय कोशिकाद्रव्य विभाजन:** *भ्रांति:* पादप व जंतु कोशिकाद्रव्य विभाजन की दिशा को उल्टा समझना।
   तथ्य: जंतु कोशिका में विखंडन खांच **अभिकेंद्रीय (Centripetal)** रूप से परिधि से केंद्र की ओर बढ़ती है। पादप कोशिका में पट्टिका **अपकेंद्रीय (Centrifugal)** रूप से केंद्र से बाहर की ओर बढ़ती है।
5. **तारककेंद्र (Centriole) के द्विगुणन का समय व स्थान:** *तथ्य:* जंतु कोशिका में तारककेंद्र का द्विगुणन S **प्रावस्था** के दौरान **कोशिकाद्रव्य** में होता है (जब केंद्रक में डीएनए प्रतिकृतिकरण हो रहा होता है)। उच्च पादपों में तारककेंद्र अनुपस्थित होते हैं।
6. **अंतराविभाजन (Interkinesis) में डीएनए संश्लेषण नहीं होता:** *तथ्य:* अर्धसूत्री-I एवं अर्धसूत्री-II के मध्य की छोटी अवस्था अंतराविभाजन कहलाती है, जिसमें **डीएनए का प्रतिकृतिकरण बिल्कुल नहीं होता**।
7. **पूर्वावस्था-I के पाँच चरणों का क्रम एवं मुख्य घटनाएँ:** *क्रम:* तनुपट्ट (Leptotene) $\rightarrow$ युग्मपट्ट (Zygotene) $\rightarrow$ स्थूलपट्ट (Pachytene) $\rightarrow$ द्विपट्ट (Diplotene) $\rightarrow$ पारगतिक्रम (Diakinesis)।
   - *युग्मपट्ट:* सूत्रयुग्मन (Synapsis) + सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र + युगली (Bivalent)।

- *स्थूलपट्ट:* पुनर्योजन ग्रंथिकाएं + जीन विनिमय (Crossing over) + रीकॉम्बिनेज एंजाइम।
- *द्विपट्ट:* सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन + कायेज्मेटा (Chiasmata)।
- *पारगतिक्रम:* कायेज्मेटा का उपांतीभवन (Terminalisation)।

10. Concise Final Recap

10. संक्षिप्त अंतिम सारांश

Key Takeaways for NEET UG:

- **Cell Cycle Phases:** Interphase consists of G_1 (growth, no DNA replication), S (DNA doubles $2\mathrm{C} \rightarrow 4\mathrm{C}$, chromosome number constant $2n$, centriole duplicates in animal cytoplasm), and G_2 (tubulin and mitotic protein synthesis). Quiescent G_0 cells are metabolically active non-dividing cells.
- **Mitosis (Equational):** Prophase (chromatin condenses, asters and mitotic apparatus form, organelles disassemble); Metaphase (kinetochore attachment, metaphase plate alignment, morphology studied); Anaphase (centromeres split simultaneously, daughter chromosomes migrate, shape studied); Telophase (decondensation, nuclear envelope and organelles reform).
- **Cytokinesis:** Animal cells divide by centripetal cleavage furrow; plant cells divide by centrifugal cell-plate (precursor of middle lamella). Syncytium is a multinucleated state caused by karyokinesis without cytokinesis (coconut liquid endosperm).
- **Meiosis (Reductional):** Two nuclear divisions with a single DNA replication cycle. Prophase I comprises Leptotene (condensation), Zygotene (synapsis, synaptonemal complex, bivalent), Pachytene (tetrads, crossing over between non-sister chromatids via recombinase), Diplotene (dissolution of synaptonemal complex, chiasmata), and Diakinesis (terminalisation). Anaphase I separates homologues without centromere division. Meiosis II splits centromeres, producing 4 recombinant haploid cells ($n, 1\mathrm{C}$).

नीट (NEET UG) हेतु त्वरित पुनरीक्षण सारांश:

- **कोशिका चक्र की प्रावस्थाएँ:** अंतरावस्था में G_1 (सतत वृद्धि, सक्रिय उपापचय), S (डीएनए मात्रा दोगुनी $2\mathrm{C} \rightarrow 4\mathrm{C}$, गुणसूत्र संख्या अपरिवर्तित $2n$, जंतु कोशिकाद्रव्य में तारककेंद्र द्विगुणन), और G_2 (प्रोटीन व एटीपी संश्लेषण) सम्मिलित हैं। शांत प्रावस्था (G_0) की कोशिकाएँ उपापचयी रूप से सक्रिय किंतु अविभाजित रहती हैं।
- **समसूत्री विभाजन (समविभाजन):** पूर्वावस्था (क्रोमैटिन संघनन, एस्टर व सूत्री उपकरण, कोशिकांगों का विलोपन); मध्यावस्था (काइनेटोकोर से तर्कु जुड़ाव, मध्यावस्था पट्टिका पर संरेखण, आकारिकी अध्ययन); पश्चावस्था (सेंट्रोमियर का युगपत विभाजन, संतति गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर गमन, V/L/J/I आकृति अध्ययन); अंत्यावस्था (विसंघनन, केंद्रक आवरण व कोशिकांगों की वापसी)।
- **कोशिकाद्रव्य विभाजन:** जंतुओं में अभिकेंद्रीय खांच विधि; पादपों में अपकेंद्रीय कोशिका पट्टिका विधि (मध्य पटलिका का निर्माण)। केरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस न होने से बहुकेंद्रकी संकोशिका बनती है (जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष)।
- **अर्धसूत्री विभाजन (न्यूनकारी विभाजन):** दो क्रमिक केंद्रकीय विभाजन किंतु केवल एक डीएनए प्रतिकृतिकरण। पूर्वावस्था-I में तनुपट्ट (संघनन), युग्मपट्ट (सूत्रयुग्मन, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र, युगली), स्थूलपट्ट (चतुष्टय, रीकॉम्बिनेज द्वारा गैर-सिस्टर क्रोमैटिड्स में जीन विनिमय), द्विपट्ट (सम्मिश्र का विघटन, कायेज्मेटा), तथा पारगतिक्रम (उपांतीभवन)। पश्चावस्था-I में बिना सेंट्रोमियर विभाजन के समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। अर्धसूत्री-II में सेंट्रोमियर विभाजित होकर 4 अगुणित संतति कोशिकाएँ ($n, 1\mathrm{C}$) बनाते हैं।

BOSONNCERT